

ANNOTATSIYA

Ushbu bakalavr malakaviy ishida umumta'lim maktablarining 8–9-sinf o'quvchilarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalalari o'rganilgan. Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy axborot jamiyatida o'quvchilarda tanqidiy, ijodiy va analitik fikrlashni rivojlantirish zarurati bilan bog'liq.

Ishning maqsadi — axborot texnologiyalariga asoslangan pedagogik-metodik tizimni ishlab chiqish va uni eksperimental yo'l bilan sinovdan o'tkazishdan iborat. Tadqiqotda nazariy tahlil, eksperimental va statistik usullar qo'llanilgan. 62 nafar o'quvchi (31 eksperimental va 31 nazorat guruhi) ishtirok etgan.

АННОТАЦИЯ

В данной выпускной квалификационной работе исследованы вопросы формирования навыков самостоятельного мышления у учащихся 8–9 классов общеобразовательных школ с помощью информационно-коммуникационных технологий. Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития критического, творческого и аналитического мышления в условиях современного информационного общества.

Цель работы — разработка и экспериментальная апробация педагогической методики на основе ИКТ. В исследовании использованы теоретический анализ, экспериментальный и статистический методы. В эксперименте приняли участие 62 ученика (31 — экспериментальная группа, 31 — контрольная).

ANNOTATION

This bachelor's thesis investigates the formation of independent thinking skills among 8th–9th grade students of general secondary schools through the use of information and communication technologies (ICT). The relevance of the study is determined by the need to develop critical, creative, and analytical thinking in the conditions of the modern information society.

The aim of the research is to develop and experimentally test a pedagogical methodology based on ICT. Theoretical analysis, experimental, and statistical methods were used. The experiment involved 62 students (31 in the experimental group and 31 in the control group).

MUNDARIJA

KIRISH.....	5
I-BOB. MUSTAQIL FIKRLASHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI.....	11
1.1. Mustaqil fikrlash tushunchasi, mohiyati va turlari	11
1.2. O‘quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	13
1.3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va ularning ta’limdagi o‘rni	15
1.4. Mustaqil fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining imkoniyatlari	18
II-BOB. AXBOROT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI.....	21
2.1. O‘quv jarayonida AKT vositalaridan foydalanishning didaktik tamoyillari ...	21
2.2. Mustaqil fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan interaktiv va raqamli metodlar	26
2.3. Raqamli vositalar va platformalar hamda ularning mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi qo‘llanilishi.....	30
2.4. Chet el va O‘zbekistonda mavjud tajribalar tahlili	37
III-BOB. AXBOROT TEKNOLOGIYALARI YORDAMIDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING EKSPERIMENTAL TEKSHIRISHI VA NATIJALARI.....	39
3.1. Tajribaviy ishning maqsadi, vazifalari, metodikasi va tashkil etilishi	39
3.2. Eksperimentga qadar holat diagnostikasi (so‘rovnoma, testlar).....	46
3.3. Shakllantiruvchi eksperiment natijalari tahlili va ularni statistik ishlov berish	49
IV.bob. mehnat muhofazasi.....	55
4.1. Mehnat muhofazasi, zamonaviy texnika, elektr tarmoqlariga qo‘yiladigan talablar.	55
UMUMIY XULOSA.....	68
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.....	71
ILOVA QISMI.....	74
ILOVA 2	78

KIRISH

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yetakchi o'rinni egallamoqda. Ular nafaqat ma'lumotlarning tez tarqalishini ta'minlamoqda, balki ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirish, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni mustaqil shaxs sifatida shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi kunda o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalasi ta'limning asosiy maqsadlaridan biriga aylangan. Chunki globallashtirilgan dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun o'quvchilar nafaqat bilim egasi bo'lishi, balki olingan axborotni tanqidiy tahlil qilish, muammolarni mustaqil hal etish, ijodiy yondashuvlar ko'rsatish va yangi g'oyalarni yaratish qobiliyatiga ega bo'lishlari zarur.

Mustaqil fikrlash o'quvchining intellektual rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. U tanqidiy fikrlash, analitik fikrlash, ijodiy fikrlash va mantiqiy mulohaza yuritish kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Axborot texnologiyalari esa ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda katta imkoniyatlarga ega. Interaktiv platformalar, raqamli vositalar, sun'iy intellektga asoslangan dasturlar va multimedia resurslari o'quv jarayonini yanada qiziqarli, shaxslashtirilgan va samarali qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, texnologiyalarning ta'limdagi qo'llanilishi hali ham yetarli darajada samarali usullarda amalga oshirilmayotgani, ko'pincha faqat ma'lumot uzatish vositasi sifatida ko'rilyotgani mavzuning ilmiy va amaliy ahamiyatini oshiradi.

Mavzuning dolzarbligi

Zamonaviy globallashtirilgan va axborot jamiyatida mustaqil fikrlash ko'nikmasi har bir shaxsning muvaffaqiyatli hayot faoliyati uchun zaruriy kompetensiya sifatida qaralmoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, sun'iy intellektning keng qo'llanilishi va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimidan yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Hozirgi vaqtda o'quvchilar ko'p miqdordagi axborot oqimi ichida yashamoqda, ammo bu axborotni tanqidiy tahlil qilish, saralash, muammolarni mustaqil hal etish va ijodiy yechimlar topish qobiliyatlari

yeterli darajada shakllanmayapti. Xalqaro PISA tadqiqotlari natijalariga ko'ra, O'zbekiston o'quvchilarining tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash ko'rsatkichlari o'rtacha darajadan past ekanligi aniqlangan. Bu holat o'quvchilarning passiv o'quvchi bo'lib qolishiga, o'qituvchiga haddan tashqari bog'liq bo'lishiga va real hayotdagi murakkab vaziyatlarda qaror qabul qila olmasligiga olib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha qabul qilingan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi hamda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida ta'limni raqamlashtirish, o'quvchilarda 21-asr malakalarini (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va muammolarni hal qilish) shakllantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, kelajak avlodni raqamli texnologiyalar bilan chuqur ishlay oladigan, mustaqil fikrlaydigan va ijodiy shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining muhim qismidir. Shu bilan birga, maktablarda axborot texnologiyalaridan foydalanish asosan taqdimot tayyorlash, videolarni ko'rsatish va oddiy ma'lumot uzatish darajasida qolib ketayotgani kuzatilmoqda. Texnologiyalarning o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi chuqur pedagogik imkoniyatlari yetarlicha ochilmagan va ilmiy tadqiqotlarda yetarli darajada yoritilmagan.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, axborot texnologiyalari (interaktiv platformalar, sun'iy intellekt vositalari, virtual muhitlar, loyiha yaratish dasturlari) o'quv jarayonini interaktiv, shaxslashtirilgan va muammoga yo'naltirilgan holga keltirish orqali o'quvchilarda analitik, tanqidiy va ijodiy fikrlashni samarali shakllantirishga katta imkoniyat beradi. Biroq, bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun ilmiy asoslangan metodikalar, samarali vositalar va eksperimental tasdiqlangan natijalar zarur. Hozirgi vaqtda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar soni cheklangan bo'lib, ayniqsa umumta'lim maktablari sharoitida o'zbek tilida ilmiy ishlar yetishmaydi. Shuning uchun o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishda axborot texnologiyalarining rolini chuqur o'rganish, ularning samaradorligini eksperimental tekshirish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish juda muhim ilmiy-amaliy vazifadir.

Tadqiqot obyekti. Ushbu tadqiqotning obyekti umumta'lim maktablarida kechayotgan o'quv-tarbiya jarayoni hisoblanadi. Xususan, 8–9-sinf o'quvchilarining darslik mashg'ulotlarida, qo'shimcha mashg'ulotlarda va raqamli muhitda amalga oshiriladigan faoliyatlari tadqiqot obyekti sifatida qaraldi. Bu jarayon o'quvchilarning axborotni qabul qilish, qayta ishlash, tahlil qilish va yangi bilimlarni yaratish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotda umumta'lim maktablarining tabiiy sharoitlari (oddiy darsxonalar, kompyuter sinflari, internetga ulangan raqamli vositalar) hisobga olingan holda, o'quv jarayonining axborot texnologiyalari bilan boyitilgan shakli va o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan faoliyatlari o'rganiladi. Obyekt sifatida nafaqat o'quvchilarning o'quv faoliyati, balki o'qituvchining bu jarayondagi boshqaruvchi va yo'naltiruvchi roli ham qamrab olingan.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati. Ushbu tadqiqot natijalari umumta'lim maktablari o'quv jarayonida bevosita qo'llash imkoniyatiga ega. Ishda ishlab chiqilgan axborot texnologiyalariga asoslangan metodik tavsiyalar, dars ishlanmalari namunalari, interaktiv topshiriqlar majmuasi va mustaqil fikrlashni rivojlantirish bo'yicha maxsus mezonlar maktab o'qituvchilari tomonidan ona tili, matematika, tabiatshunoslik, tarix va boshqa fanlardan dars o'tishda samarali qo'llanilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun zamonaviy raqamli vositalar (Google Classroom, Padlet, Canva, MindMeister, sun'iy intellekt asosidagi platformalar)dan foydalanishning aniq mexanizmlarini taklif etadi. Bu esa o'quv jarayonini interaktiv va shaxslashtirilgan holga keltirishga, o'quvchilarning faolligini oshirishga va ularning tanqidiy hamda ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqotda ishlab chiqilgan materiallar maktab rahbarlari va metodistlar uchun o'qituvchilarni malakasini oshirish kurslarida, raqamli ta'lim platformalarini yaratishda hamda yangi avlod darsliklari va o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqishda foydali bo'ladi. Tadqiqot natijalari O'zbekistonning raqamli ta'lim strategiyasini amalga oshirishga, maktablarda AKTdan foydalanish samaradorligini

oshirishga va xalqaro baholash tizimlaridagi (PISA, TIMSS) natijalarni yaxshilashga hissa qo'shadi. Umuman olganda, ushbu ishning amaliy natijalari ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalash hamda mamlakatning inson kapitalini rivojlantirish borasidagi vazifalarni bajarishga muhim hissa qo'shadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning **2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni** hamda **2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida”gi Farmonida** ta'lim tizimini raqamlashtirish, o'quvchilarda 21-asr malakalarini — xususan, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammolarni mustaqil hal qilish va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Ushbu strategik hujjatlarda raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga chuqur integratsiya qilish orqali yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, ijodiy va raqobatbardosh shaxs sifatida tarbiyalash vazifasi qo'yilgan.

Shu bilan birga, maktablarda axborot texnologiyalaridan foydalanish asosan taqdimot tayyorlash, videolarni ko'rsatish va oddiy ma'lumot uzatish darajasida qolib ketayotgani kuzatilmoqda. Texnologiyalarning o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi chuqur pedagogik imkoniyatlari yetarlicha ochilmagan va ilmiy tadqiqotlarda yetarli darajada yoritilmagan.



1-rasm. Axborot texnologiyalari yordamida o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish

Izoh. Rasmda zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida o'quvchining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning ramziy ifodasi aks ettirilgan. Markazda o'quvchi raqamli qurilma (noutbuk) bilan ishlayotgan holatda tasvirlangan bo'lib, uning ustida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar bilan bog'langan yorqin raqamli miya (digital brain) joylashgan. Miya atrofidagi ikonalar (gears — mexanizmlar, lampochkalar — yangi g'oyalar, grafiklar — tahlil, savol belgilari — tanqidiy fikrlash) mustaqil fikrlashning asosiy komponentlarini — analitik, tanqidiy va ijodiy fikrlashni ramziy jihatdan ifodalaydi. Ushbu rasm mavzuning mohiyatini — axborot texnologiyalarining o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdagi muhim rolini ko'rsatadi.

I-BOB. MUSTAQIL FIKRLASHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

1.1. Mustaqil fikrlash tushunchasi, mohiyati va turlari

Mustaqil fikrlash pedagogika, psixologiya va falsafaning eng muhim tushunchalaridan biri bo'lib, shaxsning intellektual erkinligi, ijodkorligi va jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlovchi asosiy ko'nikma hisoblanadi. Zamonaviy axborot jamiyatida mustaqil fikrlash nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki mamlakatning innovatsion taraqqiyoti uchun ham strategik ahamiyatga ega.

Mustaqil fikrlash tushunchasining ilmiy-ta'rifiy tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Qadimgi grek faylasufi **Sokrat**ning mayevtik usuli (savol-javob orqali haqiqatni ochish) mustaqil fikrlashning dastlabki namunasidir. Keyinchalik **Aristotel** mantiqiy fikrlashning asoslarini yaratgan. Yangi davrda esa **J. Dewey** (1933) mustaqil fikrlashni "faol, doimiy va ehtiyotkorlik bilan har qanday e'tiqod yoki taxminning asoslarini ko'rib chiqish" deb ta'riflagan. Bu ta'rif hozirgi kungacha eng ko'p qo'llaniladigan ta'riflardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy yondashuvda **Richard Paul va Linda Elder** (2006) mustaqil fikrlashni "fikrlashni takomillashtirishga qaratilgan intellektual intizom" sifatida belgilaydilar. Ular fikricha, mustaqil fikrlash o'z-o'zini boshqarish, o'zini-o'zi nazorat qilish va o'zini-o'zi takomillashtirishni talab qiladi.

O'zbekiston pedagogika fanida bu tushuncha chuqur o'rganilgan. **S. Nishonova** mustaqil fikrlashni "o'quvchining o'zi tomonidan bilim olish, uni qayta ishlash, baholash va amaliyotda qo'llash jarayoni" deb ta'riflaydi. **Q. To'xtayev, A. Rasulov, M. Inomova** kabi olimlar mustaqil fikrlashni shaxs kamolotining asosiy mezoni sifatida ko'rib chiqadilar. Ularning tadqiqotlarida mustaqil fikrlashning milliy tarbiya tizimidagi o'rni alohida ta'kidlanadi.

Mustaqil fikrlashning mohiyati quyidagi asosiy xususiyatlarda namoyon bo'ladi:

- ✓ **Faollik va tashabbuskorlik** — o'quvchi tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki faol izlanuvchi sifatida harakat qiladi.
- ✓ **Tanqidiylik** — axborotni shubha ostiga qo'yish, dalillarni talab qilish va manipulyatsiyalarni aniqlash.

- ✓ **Mustaqillik** — boshqalarning fikriga ko‘r-ko‘rona ergashmasdan, o‘z xulosasini chiqarish.
- ✓ **Ijodiylik** — yangi g‘oyalar yaratish va muqobil yechimlarni topish.
- ✓ **Refleksivlik (metakognitivlik)** — o‘z fikrlash jarayonini tahlil qilish va takomillashtirish.
- ✓ **Mantiqiylik** — to‘g‘ri xulosalar chiqarish va sabab-natija bog‘lanishlarini o‘rnatish.

Mustaqil fikrlash **Bloom taksonomiyasining** yuqori darajalari (tahlil qilish — Analysis, baholash — Evaluation, yaratish — Creating) bilan chambarchas bog‘liq. Pastki darajalar (eslab qolish va tushunish)dan farqli o‘laroq, mustaqil fikrlash yuqori intellektual faoliyatni talab qiladi.

Mustaqil fikrlashning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

1. **Tanqidiy fikrlash (Critical Thinking)** Eng muhim va ko‘p o‘rganilgan tur. Axborotning ishonchliligini baholash, dalillarning kuchini aniqlash, mantiqiy xatolar va manipulyatsiyalarni topish qobiliyatidir. **R. Paul** bo‘yicha tanqidiy fikrlash — “o‘z-o‘zini boshqaradigan, o‘zini-o‘zi tarbiyalaydigan fikrlash shakli”. Xalqaro PISA tadqiqotlarida tanqidiy fikrlash asosiy ko‘rsatkich sifatida baholanadi.
2. **Analitik fikrlash (Analytical Thinking)** Murakkab muammoni qismlarga ajratish, ular o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlash va tizimli tahlil qilish. Bu tur muammolarni chuqur tushunishga yordam beradi.
3. **Ijodiy fikrlash (Creative Thinking)** Yangi, original g‘oyalar yaratish, odatiy yondashuvlardan tashqariga chiqish. **J. Guilfordning** divergent fikrlash nazariyasiga asoslanadi.
4. **Mantiqiy fikrlash (Logical Thinking)** Induktiv va deduktiv mulohaza yuritish, to‘g‘ri xulosalar chiqarish. Falsafa va matematikada asosiy o‘rin tutadi.
5. **Refleksiv (metakognitiv) fikrlash** O‘z fikrlash jarayonini kuzatish, baholash va takomillashtirish. Bu tur mustaqil fikrlashning eng yuqori darajasi hisoblanadi. Mustaqil fikrlash turlarining o‘zaro bog‘liqligi muhimdir. Masalan, tanqidiy fikrlashsiz ijodiy fikrlash samarasiz, analitik fikrlashsiz esa mantiqiy xulosalar yetarli bo‘lmaydi.

Mustaqil fikrlashning psixologik mexanizmlari ham alohida o'rganilgan. **L.S. Vygotskiy**ning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga ko'ra, mustaqil fikrlash o'quvchi o'zi bajara oladigan va o'qituvchi yordamida bajara oladigan topshiriqlar orasidagi oraliqda eng samarali rivojlanadi. **J. Piaget** esa mustaqil fikrlashni kognitiv rivojlanishning operatsional bosqichi (11–15 yosh) bilan bog'laydi. O'zbekiston Respublikasida mustaqil fikrlashni rivojlantirish masalasi davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. “Raqamli O'zbekiston – 2030” va “O'zbekiston – 2030” strategiyalarida yosh avlodni mustaqil va tanqidiy fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

1.2. O'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari

O'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u insonning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Mustaqil fikrlashni shakllantirish jarayoni shaxsning faol intellektual faoliyatini talab qiladi va bu jarayon bir qator nazariy asoslarga tayangan holda amalga oshiriladi.

Mustaqil fikrlashning psixologik asoslarini ochishda **L.S. Vygotskiy**ning nazariyasi alohida ahamiyatga ega. Uning “yaqin rivojlanish zonasi” (ZPD) konsepsiyasiga ko'ra, o'quvchi o'zi mustaqil bajara oladigan topshiriqlar va o'qituvchi yordamida bajara oladigan topshiriqlar o'rtasidagi oraliqda eng samarali rivojlanadi. Vygotskiy fikricha, mustaqil fikrlash ijtimoiy munosabatlar orqali shakllanadi va keyinchalik ichki psixologik jarayonga aylanadi.

J. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi bo'yicha mustaqil fikrlash operatsional bosqichda (11–15 yosh) faol rivojlanadi. Bu davrda o'quvchilar abstrakt fikrlash, mantiqiy operatsiyalar va gipotetik-deduktiv mulohaza yuritish qobiliyatlarini egallaydilar. Piagetning fikricha, mustaqil fikrlash muammoli vaziyatlar va kognitiv nizolar orqali shakllanadi.

A.N. Leontyevning faoliyat nazariyasi mustaqil fikrlashni faoliyatning tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqadi. Unga ko'ra, har qanday faoliyat motiv, maqsad

va harakatlardan iborat bo'lib, mustaqil fikrlash ana shu faoliyat jarayonida shakllanadi va rivojlanadi.

Zamonaviy xorijiy tadqiqotlarda **B. Bloom, R. Paul, L. Elder, D. Halpern** kabi olimlarning ishlari muhim o'rin tutadi. Bloom taksonomiyasining yuqori darajalari (tahlil, baholash va yaratish) mustaqil fikrlashni shakllantirishning asosiy mezoni sifatida qaraladi. D. Halpern esa mustaqil fikrlashni o'rgatish mumkin bo'lgan ko'nikma deb hisoblab, uni maxsus dasturlar orqali rivojlantirishni taklif qiladi.

O'zbekiston pedagogika maktabida mustaqil fikrlashni shakllantirish masalasi bir qator olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. **Q. To'xtayev** o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishni milliy tarbiya va umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'lab, uni shaxs kamolotining asosiy mezoni deb hisoblaydi. **S. Nishonova** mustaqil fikrlashni o'quv jarayonining markaziga qo'yib, uni muammoli o'qitish, loyiha faoliyati va refleksiv usullar orqali shakllantirishni taklif etadi. **A. Rasulov, M. Inomova, Sh. Abdullayeva** kabi olimlarning tadqiqotlarida mustaqil fikrlashning yosh xususiyatlari, gender farqlari va milliy o'quv dasturlari bilan bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslangan.

Mustaqil fikrlashni shakllantirishning pedagogik asoslari quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- ✓ **Muammoli o'qitish tamoyili** — o'quvchilarni muammoli vaziyatlarga qo'yish orqali fikrlash faolligini oshirish;
- ✓ **Faollik va mustaqillik tamoyili** — o'quvchining o'z faoliyatida yetakchi rol o'ynashi;
- ✓ **Shaxslashtirish tamoyili** — har bir o'quvchining individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish;
- ✓ **Refleksivlik tamoyili** — o'z fikrlash jarayonini tahlil qilish va o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirish;
- ✓ **Integratsiyalash tamoyili** — turli fanlar va faoliyat turlarini birlashtirish.

Mustaqil fikrlashni shakllantirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi: reproduktiv bosqichdan (tayyor bilimni qabul qilish) — kreativ

bosqichgacha (yangi bilim yaratish). Bu jarayonda o'qituvchining roli o'quvchiga bilim beruvchidan yo'naltiruvchi, maslahatchi va facilitatorga o'zgaradi.

Zamonaviy psixologik-pedagogik tadqiqotlarda mustaqil fikrlashni shakllantirishda emotsional-intellektual omillar ham muhim o'rin tutadi. O'quvchining motivatsiyasi, o'ziga bo'lgan ishonchi va xavfsiz psixologik muhit mustaqil fikrlashning samarali rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

1.3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va ularning ta'limdagi o'rni

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) zamonaviy jamiyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo'lib, ma'lumotlarning yig'ilishi, saqlanishi, qayta ishlashi, uzatilishi va tarqatilishini ta'minlovchi texnik vositalar, dasturiy ta'minot va usullar majmuidir. AKT tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lib, bugungi kunda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli hisoblash, virtual va avliyotli reallik (VR/AR) kabi ilg'or texnologiyalarni o'z ichiga oladi.

Ta'lim sohasida AKT ning o'rni nihoyatda muhimdir. U nafaqat o'quv jarayonini texnik jihatdan boyitish, balki ta'limning mazmuni, usullari va shakllarini tubdan o'zgartirish imkonini beradi. AKT ta'limda "o'qitish vositasi"dan "o'quv muhitini yaratuvchi asosiy omil" darajasiga ko'tarilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda AKT ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish, shaxslashtirilgan ta'limni ta'minlash va mustaqil fikrlashni rivojlantirishning eng samarali vositasi sifatida baholanmoqda.

AKT ning ta'limdagi asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: o'quv materiallarini vizual va interaktiv tarzda taqdim etish, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, tezkor qayta aloqa mexanizmlarini yaratish, o'quv jarayonini monitoring qilish va baholashni avtomatlashtirish. Shu bilan birga, AKT o'quvchilarda axborot madaniyati, raqamli savodxonlik va xavfsiz internetdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida AKT ni ta'lim tizimiga joriy etish davlat siyosati darajasida amalga oshirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning **2020-yil 5-**

oktyabrda PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni va 2023-yil 11-sentabrda PF-158-sonli “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida ta’limni raqamlashtirish, maktablarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash va o‘quv jarayoniga AKT ni chuqur integratsiya qilish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Mazkur strategiyalarda har bir o‘quvchining raqamli ko‘nikmalarini shakllantirish va ularni axborot jamiyatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlash vazifasi qo‘yilgan.

Ilmiy adabiyotlarda AKT ning ta’limdagi o‘rni bir necha model asosida o‘rganiladi. Ulardan eng muhimi **SAMR modeli** (Puentedura, 2006) bo‘lib, unda texnologiyalarni integratsiya qilishning to‘rt darajasi ko‘rsatilgan: Substitution (oddiy almashtirish), Augmentation (kuchaytirish), Modification (o‘zgartirish) va Redefinition (qayta yaratish). Eng yuqori daraja — Redefinitionda AKT o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Zamonaviy AKT vositalari orasida interaktiv doskalar, planshetlar, onlayn platformalar (Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle), sun’iy intellekt asosidagi vositalar (ChatGPT, Duolingo, Khan Academy), loyiha yaratish dasturlari (Canva, Genially, MindMeister) va virtual laboratoriyalar alohida o‘rin tutadi. Ushbu vositalar o‘quv jarayonini interaktiv, shaxslashtirilgan va muammoga yo‘naltirilgan holga keltirish imkonini beradi.

Biroq, AKT ni ta’limda qo‘llashda bir qator muammolar ham mavjud. Ular orasida raqamli tafovut (digital divide), o‘qituvchilarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi, texnik infratuzilma muammolari, axborot xavfsizligi va o‘quvchilarning haddan tashqari ekran vaqti masalalari kiradi. Shu sababli AKT ni ta’lim jarayoniga joriy etishda pedagogik va texnologik muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega.

Raqamli savodxonlikni oshirish zamonaviy ta’limning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, axborot texnologiyalaridan samarali, xavfsiz va ijodiy foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirishni bildiradi. UNESCOning 2022-yilgi

hisobotida raqamli savodxonlik “raqamli jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar, bilim va attitudlar majmui” sifatida ta’riflangan. Raqamli savodxonlikning asosiy komponentlari Yevropa Ittifoqining DigComp 2.2 modelida quyidagicha belgilangan: axborot va ma’lumotlar bilan ishlash, kommunikatsiya va hamkorlik, kontent yaratish, xavfsizlik va huquqiy masalalar, muammolarni hal qilish hamda texnologik rivojlanish. Ushbu model hozirgi kunda ko‘plab mamlakatlarning milliy ta’lim strategiyalarida asos sifatida qo‘llanilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida raqamli savodxonlikni oshirish masalasi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Strategiyada 2030-yilga borib barcha o‘quvchilarning raqamli savodxonlik darajasini xalqaro standartlarga yetkazish, har bir maktabni yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy qurilmalar bilan ta’minlash hamda o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish vazifasi qo‘yilgan. 2024–2025 o‘quv yillarida maktablarda “Raqamli savodxonlik” fanini bosqichma-bosqich joriy etish ishlari olib borilmoqda.

Raqamli savodxonlikni oshirish mustaqil fikrlashni shakllantirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Chunki raqamli muhitda axborotning haddan tashqari ko‘pligi (information overload) o‘quvchilardan tanqidiy baholash, manbalarning ishonchliligini tekshirish va sintetik fikrlash qobiliyatini talab qiladi. Masalan, sun’iy intellekt vositalari (ChatGPT, Gemini, Copilot) bilan ishlashda o‘quvchi nafaqat savol berishni, balki olingan javobni tanqidiy tahlil qilishni, uni to‘ldirish yoki rad etishni ham bilishi kerak.

Raqamli savodxonlikni oshirishning samarali usullari orasida **projekt asosidagi o‘qitish**, **problem-based learning** raqamli muhitda, **mikro-o‘qitish** (short video lessons), **gamifikatsiya** (o‘yinlashtirish) va **portfel usuli** (e-portfolio) alohida o‘rin tutadi. Xalqaro tajribada Singapur, Estoniya va Finlyandiya mamlakatlari raqamli savodxonlikni oshirishda yuqori natijalarga erishgan. Estoniyada har bir o‘quvchi 7-yoshdan boshlab kodlash va raqamli kontent yaratishni o‘rganadi, bu esa ularning mustaqil fikrlash darajasini sezilarli darajada oshirgan.

O'zbekiston sharoitida raqamli savodxonlikni oshirishda quyidagi yangi yondashuvlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir:

- AI vositalaridan foydalangan holda individual o'quv traektoriyalarini yaratish;
- Raqamli xavfsizlik va kibermadaniyat bo'yicha maxsus modullar joriy etish;
- O'quvchilarning raqamli portfelini yuritish tizimini yo'lga qo'yish;
- O'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish dasturlarini raqamlashtirish.

Raqamli savodxonlikni oshirish nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki axloqiy, huquqiy va ijtimoiy mas'uliyatni ham shakllantirishni talab qiladi. Chunki sun'iy intellekt davrida o'quvchilar nafaqat texnologiyadan foydalana olishi, balki uning inson hayotiga ta'sirini ham tanqidiy baholay olishlari zarur.

1.4. Mustaqil fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining imkoniyatlari

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'lim jarayonida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ular nafaqat o'quv materiallarini yetkazishni soddalashtiradi va tezlashtiradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil, ijodiy yondashuv va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Mustaqil fikrlashni rivojlantirishda AKTning samaradorligi ko'plab xalqaro va mahalliy tadqiqotlarda ilmiy jihatdan tasdiqlangan.

Birinchi navbatda, AKT o'quvchilarda **yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini** (Higher Order Thinking Skills – HOTS) rivojlantirishga xizmat qiladi. Bloom taksonomiyasining yuqori darajalari (tahlil, baholash va yaratish) raqamli muhitda yanada samaraliroq shakllanadi. Masalan, interaktiv simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va 3D modellar orqali o'quvchilar murakkab jarayonlarni mustaqil tadqiq qilish, gipoteza qo'yish va natijalarni baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. PhET Interactive Simulations (Colorado universiteti) kabi platformalar tabiiy fanlarda mustaqil fikrlashni rag'batlantirishda yuqori natijalar ko'rsatmoqda.

Ikkinchidan, raqamli hamkorlik vositalari ijtimoiy-kognitiv rivojlanishni kuchaytiradi. *Google Classroom, Microsoft Teams, Padlet, Miro* va boshqa

platformalar o'quvchilar o'rtasida muhokama, fikr almashish va hamkorlikdagi loyiha faoliyatini tashkil etish imkonini beradi. Bu jarayonda L.S. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" (ZPD) konsepsiyasi raqamli muhitda amalga oshiriladi. O'quvchilar bir-birining fikrlarini tanqidiy baholash, argumentlarni himoya qilish va umumiy xulosaga kelish ko'nikmalarini egallaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli hamkorlik vositalari o'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini sezilarli darajada oshiradi (Timotheou et al., 2022).

Uchinchidan, **sun'iy intellekt** (AI) asosidagi vositalar mustaqil fikrlashni rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab bermoqda. ChatGPT, Google Gemini, Claude kabi tilli modellar o'quvchilarga savol berish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish, argumentlarni mustahkamlash va o'z fikrlarini takomillashtirishda yordam berishi mumkin. So'nggi meta-tahlillar shuni ko'rsatadiki, ChatGPT to'g'ri pedagogik yondashuv bilan qo'llanilganda o'quvchilarning yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini (higher-order thinking) o'rtacha darajada yaxshilaydi ($g = 0.457$) va ayniqsa, muammoli o'qitish (problem-based learning) sharoitida samarali bo'ladi (Wang et al., 2025; Li et al., 2026). Biroq, AI vositalaridan haddan tashqari foydalanish tanqidiy fikrlashni pasaytirishi mumkinligi haqida ham ogohlantirishlar mavjud. Shuning uchun AI ni "fikrlashni kuchaytiruvchi vosita" (cognitive amplifier) sifatida, emas, balki "o'quv sherigi" sifatida ishlatish muhimdir.

To'rtinchidan, loyiha va muammoli o'qitishni qo'llab-quvvatlovchi raqamli vositalar (*Canva, Genially, MindMeister, Tinkercad, Scratch*) o'quvchilarda ijodiy va analitik fikrlashni faollashtiradi. Ushbu vositalar yordamida o'quvchilar o'z loyihalarini mustaqil yaratish, vizualizatsiya qilish va taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, raqamli vositalar yordamida amalga oshiriladigan loyihalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodkorlik darajasini sezilarli darajada oshiradi (Meirbekov et al., 2022).

O'zbekiston kontekstida ham bu yo'nalishda muayyan taraqqiyot kuzatilmoqda. "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasi doirasida umumiy o'rta ta'lim maktablarida AKTni joriy etish, elektron darsliklar yaratish va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirishga alohida e'tibor

qaratilmoqda. Biroq, mahalliy olimlar (Nishonova S., Rasulov A., Inomova M. va boshqalar) ta'kidlaganidek, AKTdan foydalanish hali ham ko'pincha reproduktiv darajada qolmoqda. Ko'pgina hollarda texnologiyalar bilim uzatish vositasi sifatida ishlatiladi, mustaqil fikrlashni rivojlantirishga yetarli e'tibor qaratilmayapti.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AKTning samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri pedagogik yondashuvga bog'liq. Texnologiyalarni muammoli o'qitish, loyiha faoliyati, refleksiya va metacognition (o'z fikrlash jarayonini boshqarish) usullari bilan birlashtirganda eng yuqori natijaga erishiladi. Aks holda, texnologiyalar faqat vizual yoki o'yin elementlarini qo'shuvchi qo'shimcha vosita bo'lib qolishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy axborot texnologiyalari mustaqil fikrlashni shakllantirishning kuchli katalizatori hisoblanadi. Ular o'quv jarayonini shaxslashtirish, motivatsiyani oshirish, hamkorlikni kuchaytirish va XXI asr ko'nikmalari (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammolarni hal qilish va raqamli savodxonlik) bilan o'quvchilarni qurollantirish imkonini beradi. Biroq, texnologiyalarning pedagogik va didaktik tamoyillar bilan uyg'unligi ta'minlanmasa, ularning potentsiali to'liq ochilmaydi. Shuning uchun kelajakdagi tadqiqotlar AKTni mustaqil fikrlashni rivojlantirishning integrallashgan tizimi sifatida o'rganishga qaratilishi lozim.

II-BOB. AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

2.1. O‘quv jarayonida AKT vositalaridan foydalanishning didaktik tamoyillari

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) o‘quv jarayoniga joriy etish zamonaviy ta’limning muhim talablaridan biri bo‘lib, u nafaqat texnik vositalarni qo‘llash, balki chuqur didaktik tamoyillarga asoslangan holda amalga oshirilishi lozim. Didaktik tamoyillar AKTning samaradorligini ta’minlab, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil, ijodiy yondashuv va yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalarini (Higher Order Thinking Skills – HOTS) shakllantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, AKT vositalaridan to‘g‘ri foydalanish o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, 2026-yilda o‘tkazilgan meta-tahlilda Generative AI vositalarining ta’siri o‘rganilib, yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalarida o‘rtacha va yuqori effekt ($g = 0.72$) aniqlangan. Biroq, bu natijalar faqat pedagogik jihatdan to‘g‘ri boshqarilgandagina erishiladi.

Eng muhim didaktik tamoyillardan biri **faollik va mustaqillik tamoyili**dir. Ushbu tamoyilga ko‘ra, o‘quvchi bilimni tayyor holda qabul qiluvchi ob’ekt emas, balki faol izlanuvchi sub’ekt bo‘lishi kerak. Interaktiv platformalar (Scratch, Tinkercad, Genially), virtual laboratoriyalar va loyiha dasturlari orqali o‘quvchilar mustaqil tadqiqot olib borish, gipoteza qo‘yish va natijalarni sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Timotheou va boshqalar (2022) tadqiqotida raqamli texnologiyalarning ta’limdagi ta’siri tahlil qilinib, faol qo‘llash usullari o‘quvchilarning chuqur fikrlash ko‘nikmalarini 25–35% ga yaxshilashi aniqlangan. **Shaxslashtirish va differensiatsiya tamoyili** AKT vositalaridan foydalanishning eng muhim didaktik tamoyillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tamoyil har bir o‘quvchining individual psixologik xususiyatlari, bilish qobiliyati, oldingi tayyorgarlik darajasi, qiziqishlari, o‘qish tezligi va hattoki emotsional holatini hisobga olgan holda o‘quv jarayonini moslashtirishni talab etadi. An’anaviy sinf

tizimida buni amalga oshirish juda qiyin bo'lsa, zamonaviy AKT vositalari bu imkoniyatni real vaqt rejimida ta'minlaydi.

Shaxslashtirish tamoyili L.S. Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” (ZPD) konsepsiyasini raqamli muhitda to'liqroq amalga oshirishga imkon beradi. Adaptiv algoritmlar o'quvchiga uning joriy darajasidan biroz yuqoriroq, ammo erishish mumkin bo'lgan topshiriqlarni taklif etadi. Masalan, Khan Academy, Duolingo, Coursera, ALEKS va mahalliy platformalardagi adaptiv tizimlar o'quvchining har bir javobini tahlil qilib, keyingi materialning qiyinlik darajasini, turini va hajmini avtomatik ravishda o'zgartiradi. Natijada o'quvchi doimiy ravishda “o'sish zonasi”da bo'ladi, bu esa mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun eng qulay sharoit yaratadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, shaxslashtirilgan o'quv yondashuvi o'quvchilarning motivatsiyasini 40% ga, mustaqil ishlay olish ko'nikmasini esa 32–38% ga oshiradi (Personalized Learning Research, 2025). Ayniqsa, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda shaxslashtirishning samarasi yuqori bo'lmoqda, chunki o'quvchi o'z qobiliyatiga mos tezlik va uslubda ishlaganda o'z fikrlarini chuqurroq tahlil qilish va yangi g'oyalarni yaratishga ko'proq vaqt topadi.

O'zbekiston sharoitida shaxslashtirish tamoyilini amalga oshirishda bir qator qiyinchiliklar mavjud. Shahar va qishloq o'quvchilari o'rtasidagi raqamli bo'linish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli emasligi va bir xil darsliklar asosida ishlaydigan an'anaviy dasturlar bu tamoyilni to'liq qo'llashga xalaqit beradi. Shu bois, hozirgi vaqtda **blended learning** (aralash o'qitish) modelini qo'llash — ya'ni raqamli shaxslashtirishni an'anaviy darslar bilan uyg'unlashtirish eng samarali yondashuv hisoblanadi.

Shaxslashtirish tamoyili boshqa didaktik tamoyillar bilan chambarchas bog'liq. U faollik va mustaqillikni kuchaytiradi, muammolilik va kreativlikni rag'batlantiradi, refleksivlikni rivojlantirishga yordam beradi hamda integratsiyalash jarayonini yanada samarali qiladi. Raqamli bo'linish muammosini hisobga olgan holda, shaxslashtirish nafaqat yuqori texnologiyali vositalar orqali,

balki past texnologiyali (low-tech) va oflayn variantlarda ham amalga oshirilishi lozim.

Interaktivlik va hamkorlik tamoyili esa AKT vositalaridan foydalanishning eng muhim va samarali tamoyillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tamoyil o'quv jarayonida faol muloqot, fikr almashish, bahslashish va hamkorlikdagi faoliyatni birinchi o'ringa qo'yadi. Interaktivlik o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, hamkorlik esa ijtimoiy-kognitiv rivojlanishni ta'minlaydi. L.S. Vygotskiyning nazariyasiga ko'ra, mustaqil fikrlash dastlab ijtimoiy munosabatlar orqali shakllanadi va keyin ichki psixologik jarayonga aylanadi. Interaktiv va hamkorlikka asoslangan raqamli muhit aynan shu jarayonni raqamli sharoitda samarali amalga oshirishga yordam beradi. Zamonaviy tadqiqotlar (2024–2026) shuni ko'rsatadiki, hamkorlikdagi raqamli o'qitish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini 31–42% ga, argumentlarni asoslash qobiliyatini esa 37% ga oshiradi.

Amaliy vositalar va imkoniyatlar:

- ✓ **Real vaqt rejimidagi hamkorlik platformalari** (Microsoft Teams, Google Workspace, Zoom bilan integratsiyalashgan vositalar) o'quvchilarga bir vaqtda hujjat ustida ishlash, fikr bildirish va o'zgarishlarni kuzatish imkonini beradi.
- ✓ **Vizual hamkorlik vositalari** (Padlet, Miro, Jamboard, Mural) o'quvchilarning g'oyalarini mind-map, diagrammalar va virtual doska orqali birgalikda yaratishga yordam beradi.
- ✓ **Muhokama va bahslashuv platformalari** (Flip, Discussion boards, Discord ta'lim serverlari) o'quvchilarga o'z fikrlarini yozma yoki video shaklida ifodalash va boshqalarning fikrlarini tanqidiy baholash imkoniyatini beradi.

Ushbu vositalar orqali o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki turli nuqtai nazarlarni solishtirish, konstruktiv tanqid qilish, umumiy xulosaga kelish va jamoaviy mas'uliyatni his qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon mustaqil fikrlashning muhim tarkibiy qismi — **metacognition** (o'z fikrlashini boshqarish) ni ham kuchaytiradi.

O'zbekiston kontekstida interaktivlik va hamkorlik tamoyilini amalga oshirishda raqamli bo'linish muammosi hali ham dolzarb qolmoqda. Shahar maktablarida yuqori texnologiyali hamkorlik vositalaridan foydalanish imkoniyati yuqori bo'lsa, qishloq va chekka hududlarda bu imkoniyatlar cheklangan. Shu sababli, **blended hamkorlik** modelini qo'llash (raqamli + an'anaviy usullar) eng samarali yondashuv hisoblanadi.

Muammolilik va kreativlik tamoyili AKT vositalaridan foydalanishning eng muhim tamoyillaridan biri bo'lib, o'quvchilarni real hayot muammolari bilan yuzlashtirish va ularni ijodiy hal qilishga undaydi. Bu tamoyil o'quvchilarda reproduktiv fikrlashdan (tayyor bilimni qaytarish) kreativ fikrlashga (yangi g'oyalar yaratish) o'tishni ta'minlaydi.

Muammolilik tamoyili J. Dewey va J. Piagetning g'oyalariga asoslanadi: o'quvchi faqat tayyor bilimlarni emas, balki muammoni mustaqil aniqlash, tahlil qilish, gipoteza qo'yish va yechim izlash jarayonidan o'tishi kerak. Zamonaviy tadqiqotlar (2024–2026) shuni ko'rsatadiki, **Problem-Based Learning (PBL)** va **Project-Based Learning (PjBL)** usullarini AKT vositalari bilan birlashtirganda o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalari 35–48% ga, ijodiy fikrlash darajasi esa 41% ga oshadi.

AKT vositalari orqali muammolilik va kreativlikni rivojlantirish imkoniyatlari:

- ✓ **Virtual muammoli vaziyatlar** — PhET Simulations, Labster va Tinkercad orqali real hayotdagi murakkab muammolarni virtual muhitda modellashtirish (masalan, ekologik muammolar, iqtisodiy inqirozlar, shaharsozlik muammolari).
- ✓ **Loyiha yaratish vositalari** — Canva, Genially, MindMeister, Prezi va Scratch yordamida o'quvchilar o'z loyihalarini mustaqil ishlab chiqish, vizualizatsiya qilish va taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi.
- ✓ **AI yordamida muammolarni yaratish** — ChatGPT va Google Gemini yordamida o'quvchilar uchun individual muammoli vaziyatlar generatsiya

qilish (masalan, “O‘zbekistonda suv resurslarini tejashning innovatsion usullarini taklif eting”).

- ✓ **Case-study raqamli formatda** — real hayotdan olingan holatlarni interaktiv shaklda taqdim etish va o‘quvchilardan bir necha variantdan eng yaxshisini tanlash yoki yangisini yaratishni talab qilish.

Ushbu tamoyil o‘quvchilarda quyidagi ko‘nikmalarni rivojlantiradi: muammoni ko‘rish, turli yondashuvlarni solishtirish, xavf-xatarni baholash, ijodiy yechimlar topish va ularni amaliyotda sinab ko‘rish. Bu jarayon mustaqil fikrlashning eng yuqori darajasi — **yaratish** (Creating) darajasini (Bloom taksonomiyasi) faollashtiradi.

O‘zbekiston kontekstida muammolilik va kreativlik tamoyilini joriy etishda hali yetarli darajada ishlar olib borilmoqda. Ko‘pgina maktablarda AKT vositalari asosan ko‘rgazmali maqsadda ishlatiladi. Shu bois, mahalliy olimlar (S. Nishonova, A. Rasulov) ta’kidlaganidek, AKTni muammoli va loyihaga asoslangan o‘qitish bilan chambarchas bog‘lash zarur. “Raqamli O‘zbekiston–2030” strategiyasida ham ijodiy fikrlash va innovatsiyalarni rag‘batlantirish vazifasi belgilangan.

Refleksivlik va metacognition tamoyili esa mustaqil fikrlashni shakllantirishning eng muhim va yuqori darajadagi tamoyillaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyil o‘quvchilarda o‘z fikrlash jarayonini kuzatish, tahlil qilish, baholash va takomillashtirish ko‘nikmalarini (metacognition) rivojlantirishga qaratilgan.

Metacognition — bu “fikrlash haqida fikrlash”dir. J. Flavell tomonidan kiritilgan bu tushuncha mustaqil fikrlashning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Refleksivlik tamoyili o‘quvchiga o‘z faoliyatini “yuqoridan” kuzatish, “Nima uchun shunday fikrladim?”, “Qanday xatoga yo‘l qo‘ydim?”, “Yana qanday yondashuvlar bo‘lishi mumkin edi?” kabi savollarni berishga o‘rgatadi. Zamonaviy tadqiqotlar (2025–2026) shuni ko‘rsatadiki, metacognition ko‘nikmalarini rivojlantirish o‘quvchilarning akademik natijalarini 28–45% ga yaxshilaydi va ayniqsa tanqidiy fikrlashda uzoq muddatli ta’sir ko‘rsatadi.

Integratsiyalash va tizimlilik tamoyili esa turli fanlar, faoliyat turlari va texnologiyalarni yaxlit tizim sifatida birlashtirishni talab etadi. AKT vositalari

fanlararo aloqalarni osonlashtirib, o'quv jarayonini yanada yaxlit va mazmunli qiladi.

O'zbekiston kontekstida bu tamoyillar "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasida alohida aks etgan. Strategiya doirasida umumiy o'rta ta'limda AKTni joriy etish, elektron darsliklar yaratish va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Mahalliy olimlar S. Nishonova, Q. To'xtayev, A. Rasulov va M. Inomova o'z tadqiqotlarida AKTni faqat texnik vosita sifatida emas, balki o'quvchining mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida qarash zarurligini ta'kidlaydilar.

Metacognitive prompting usullari bu tamoyilni AKT muhitida eng samarali amalga oshirishning zamonaviy usullaridan biridir. Metacognitive prompting — bu o'quvchiga beriladigan maxsus savollar yoki ko'rsatmalar orqali uning o'z fikrlash jarayonini faollashtirishdir. Bu usul sun'iy intellekt (AI) vositalari bilan birgalikda qo'llanilganda ayniqsa kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy tadqiqotlar (Zimmerman, 2025; Dignath & Veenman, 2026) shuni ko'rsatadiki, metacognitive prompting usullari muntazam qo'llanilganda o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi 36–52% ga oshadi va bu ta'sir uzoq muddat saqlanib qoladi. AI vositalari (ChatGPT, Google Gemini, Claude) bu promptinglarni avtomatik ravishda individual tarzda berishi mumkin, bu esa har bir o'quvchiga shaxsiy refleksiya tajribasini taqdim etadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida metacognitive prompting hali yetarlicha qo'llanilmayapti. Shuning uchun uni AKT vositalari bilan integratsiya qilish o'quvchilarda chuqur mustaqil fikrlashni shakllantirishning eng samarali yo'llaridan biri bo'lishi mumkin.

2.2. Mustaqil fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan interaktiv va raqamli metodlar

Zamonaviy ta'limda mustaqil fikrlashni shakllantirishning eng samarali yo'llaridan biri interaktiv va raqamli metodlardan foydalanishdir. Ushbu metodlar o'quvchilarni passiv bilim qabul qiluvchidan faol muammo hal qiluvchi va ijodkor

shaxsga aylantiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bilan integratsiya qilingan holda qo'llanilganda, ularning samaradorligi keskin oshadi.

Problem-Based Learning (PBL) — mustaqil fikrlashni rivojlantirishning eng kuchli metodlaridan biri. Ushbu metodda o'quvchilarga real hayotdan olingan murakkab muammo beriladi va ular uni mustaqil yoki guruh bo'lib hal qilishlari talab etiladi. AKT vositalari yordamida PBL yanada samarali bo'ladi: virtual laboratoriyalar (PhET, Labster), AI yordamida muammolarni generatsiya qilish (ChatGPT, Gemini), interaktiv simulyatsiyalar va raqamli tadqiqot vositalari orqali o'quvchilar muammoni chuqur tahlil qilish, gipoteza qo'yish va yechim izlash imkoniyatiga ega bo'ladi. So'nggi tadqiqotlar (2025–2026) shuni ko'rsatadiki, AKT bilan boyitilgan PBL o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini 42–51% ga, muammolarni hal qilish qobiliyatini esa 47% ga oshiradi.

Project-Based Learning (PjBL) o'quvchilarni uzoq muddatli loyihalar ustida ishlashga undaydi. Bu metod mustaqil fikrlashning barcha komponentlarini — rejalashtirish, tahlil, sintez va baholashni birlashtiradi. Raqamli vositalar (Canva, Genially, MindMeister, Tinkercad, Scratch, Google Workspace) orqali o'quvchilar loyihalarni vizualizatsiya qilish, hamkorlikda ishlash va natijalarni taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xalqaro tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, raqamli PjBL o'quvchilarning ijodiy fikrlash va metacognition darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Flipped Classroom (teskari dars) modeli ham mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. O'quvchilar yangi mavzuni uyda video, interaktiv materiallar yoki AI yordamida o'rganadi, dars vaqtida esa muhokama, amaliy mashq va muammolarni hal qilish bilan shug'ullanadi. Bu modelda o'quvchi o'quv jarayonining markazida bo'lib, mustaqil o'qish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Microsoft Teams, Google Classroom va Edpuzzle platformalari flipped classroomni samarali tashkil etishga yordam beradi.

Debate (bahslashuv) va **Case-study** metodlari tanqidiy va analitik fikrlashni rivojlantirishda juda samarali. Raqamli muhitda debate Padlet, Miro yoki Zoom orqali real vaqt rejimida o'tkazilishi mumkin. Case-study esa interaktiv holatlar (real

biznes, ekologik, ijtimoiy muammolar) asosida tashkil etiladi. AI vositalari turli nuqtai nazarlarni generatsiya qilib, o'quvchilarga argumentlarni mustahkamlash va qarama-qarshi fikrlarni tahlil qilish imkonini beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida bu metodlarni joriy etish "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasi doirasida muhim ahamiyatga ega. Biroq, mahalliy tadqiqotlarda (Nishonova S., Rasulov A., Inomova M.) ta'kidlanishicha, ko'pgina maktablarda AKT vositalari hali ham an'anaviy usullarda qo'llanilmoqda va interaktiv metodlar yetarli darajada qo'llanilmayapti. Raqamli bo'linish muammosini hisobga olgan holda, **blended** (aralash) yondashuv — ya'ni yuqori texnologiyali va past texnologiyali usullarni birlashtirish eng maqbul hisoblanadi.

Ushbu metodlarning umumiy afzalligi shundaki, ular o'quvchilarda nafaqat mustaqil fikrlashni, balki XXI asrning asosiy ko'nikmalarini — hamkorlik, kommunikatsiya, ijodkorlik va raqamli savodxonlikni ham rivojlantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AKT bilan integratsiya qilingan interaktiv metodlardan muntazam foydalangan o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi an'anaviy o'qitishga nisbatan 35–55% ga yuqori natija ko'rsatmoqda.

Metakognitiv ko'nikmalarni baholash usullari

Metakognitiv ko'nikmalar (o'z fikrlash jarayonini kuzatish, boshqarish va baholash) mustaqil fikrlashning eng yuqori darajasi hisoblanadi. Shuning uchun ularni baholash o'quv jarayonining muhim tarkibiy qismidir. Zamonaviy raqamli vositalar yordamida metakognitiv ko'nikmalarni baholash an'anaviy usullarga nisbatan yanada obyektiv va chuqurroq amalga oshirilishi mumkin.

Metakognitiv ko'nikmalarni baholashning asosiy raqamli usullari:

1. **Refleksiv jurnallar va o'z-o'zini hisobot berish** Google Forms, Seesaw, Flip va Notion platformalarida o'quvchilar har bir topshiriqdan keyin maxsus savollar asosida refleksiya yozadilar. Masalan: "Qanday strategiyadan foydalandingiz?", "Qaysi bosqichda qiyin bo'ldi va nima uchun?", "Keyingi safar nimani o'zgartirasiz?" Bu usul o'quvchilarning metacognitive awareness darajasini baholashga yordam beradi.

2. **Rubrikalar va o‘z-o‘zini baholash shkalalari** Raqamli rubrikalar (Google Sheets, Rubric Maker) orqali o‘quvchilar o‘z ishlarini 1–5 ballik shkala bo‘yicha baholaydilar. Bu usul metacognitive monitoring va evaluation ko‘nikmalarini o‘lchaydi.
3. **AI yordamida avtomatik tahlil** ChatGPT, Google Gemini yoki Claude kabi modellar o‘quvchining refleksiya matnini tahlil qilib, uning metacognitive darajasini baholashi mumkin. Masalan, “Ushbu refleksiyada qaysi darajada chuqur tahlil mavjud?” degan so‘rov orqali baho beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, AI yordamida baholash an‘anaviy baholashga nisbatan 25–30% ga yuqori aniqlikka ega.
4. **Video va audio refleksiya tahlili** Flip va Loom platformalarida o‘quvchilar o‘z faoliyatini videoga olib, keyin uni tahlil qiladilar. O‘qituvchi yoki AI bu videolarni metakognitiv ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholaydi (masalan, muammoni aniqlash, strategiya tanlash, xatolarni tuzatish darajasi).
5. **Metacognitive Tracking Tools**
 - Learning Analytics (Google Classroom, Moodle) — o‘quvchining topshiriqlarni bajarish vaqti, qayta ko‘rib chiqish soni va o‘zgarishlarini kuzatadi.
 - Metacognitive questionnaires (MAS — Metacognitive Awareness Scale) ning raqamli versiyalari.
6. **Portfolio va progress dashboardlari** O‘quvchilarning butun davr davomidagi refleksiya va loyihalarini yig‘ib, ularning metacognitive rivojlanish dinamikasini kuzatish mumkin.

So‘nggi tadqiqotlar (2025–2026) shuni tasdiqlaydiki, metakognitiv ko‘nikmalarni muntazam baholash va fikr-mulohaza berish o‘quvchilarning mustaqil fikrlash darajasini 38–55% ga oshiradi. Biroq, baholash jarayoni o‘quvchilarda qo‘rquv va bosim yaratmasligi uchun formativ (rivojlantiruvchi) baholash ustun bo‘lishi kerak. O‘zbekiston kontekstida metakognitiv baholash usullarini joriy etish hali boshlang‘ich bosqichda. Shuning uchun raqamli bo‘linishni hisobga olgan holda oddiyroq usullarni (Telegram botlar, Google Forms) ham faol qo‘llash tavsiya etiladi.

2.3. Raqamli vositalar va platformalar hamda ularning mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi qo‘llanilishi

Zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli vositalar va platformalar o‘quvchilarda mustaqil fikrlash (tanqidiy, ijodiy, analitik va mantiqiy)ni shakllantirishning muhim vositasiga aylangan. Ushbu vositalar nafaqat o‘quv jarayonini interaktivlashtiradi, balki o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida faollashtirib, ularning yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalarini (Higher Order Thinking Skills — HOTS) rivojlantirishga xizmat qiladi. Quyida eng ko‘p qo‘llaniladigan platformalar va ularning pedagogik imkoniyatlari ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi.

Google Classroom — zamonaviy ta’limning eng keng tarqalgan Learning Management System (LMS) laridan biri bo‘lib, 2014-yilda ishga tushirilgan va hozirgi kunda butun dunyoda millionlab o‘qituvchi va o‘quvchilar tomonidan foydalanilmoqda. Platforma Google Workspace for Education (Docs, Drive, Meet, Slides, Sheets va boshqalar) bilan chuqur integratsiyalashgan holda ishlaydi.

2025–2026 yillardagi yangi imkoniyatlar (eng dolzarb ma’lumotlar):

- ✓ **Gemini AI integratsiyasi** — o‘qituvchilar sinf materiallari asosida avtomatik dars rejalari, viktorinalar, topshiriqlar va individual vazifalarni yaratishi mumkin. Gemini sinf kontekstini tushunib, shaxsiy tavsiyalar beradi.
- ✓ **Audio va video fikr-mulohaza** — o‘quvchilar topshiriqlariga ovozli yoki video sharhlar qoldirish imkoniyati (2026-yil yangilanishi).
- ✓ **Practice Sets** — interaktiv mashqlar to‘plami, AI yordamida real vaqt rejimida fikr-mulohaza beradi.
- ✓ **Read Along** — o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun real vaqt rejimida ovozli o‘qishni tahlil qiluvchi vosita.
- ✓ **Yangilangan bosh sahifa va Class Tools** — hamkorlikni yanada osonlashtiruvchi yangi dizayn.
- ✓ **YouTube videolariga interaktiv savollar** qo‘shish imkoniyati (AI yordamida).

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari:

1. **Tanqidiy va analitik fikrlash** O‘quvchilar loyihalarni mustaqil bajarish, peer-review (bir-birini baholash) va muhokama bo‘limlarida ishtirok etish orqali boshqalarning fikrlarini tahlil qilishni o‘rganadilar. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Google Classroom orqali tashkil etilgan hamkorlik tanqidiy fikrlash va metacognition (o‘z fikrlash jarayonini boshqarish) ko‘nikmalarini sezilarli darajada oshiradi.
2. **Ijodiy fikrlash** O‘quvchilar Google Docs, Slides va Canva bilan birgalikda loyihalar yaratishi mumkin. Gemini yordamida g‘oyalarni generatsiya qilish, keyin esa ularni tanqidiy baholash va takomillashtirish imkoniyati mavjud.
3. **Mantiqiy fikrlash va muammolarni yechish** Practice Sets va interaktiv topshiriqlar orqali bosqichma-bosqich fikrlashni shakllantiradi. O‘quvchilar xatolardan o‘rganib, o‘z yechimlarini asoslab berishni o‘rganadilar.

Ilmiy tadqiqotlardan dalillar (2024–2026):

- ✓ Google Classroomdan foydalangan holda o‘quv jarayoni o‘quvchilarning akademik natijalari, motivatsiyasi va ishtirokini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan.
- ✓ Hamkorlikdagi loyihalar va peer-assessment orqali yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalari (Higher Order Thinking Skills — HOTS) rivojlanishi tasdiqlangan.
- ✓ AI integratsiyasi (Gemini) bilan ishlatilganda o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini qo‘llab-quvvatlash imkoniyati yuqori, ammo haddan tashqari qaramlikdan saqlanish kerak.

O‘zbekistonda qo‘llanilishi: Ko‘plab maktab va oliy o‘quv yurtlarida (xususan, xalqaro hamkorlik loyihalari doirasida) Google Classroom faol joriy etilmoqda. U masofaviy va gibril ta’limda ayniqsa samarali bo‘lib, o‘qituvchilarga vaqtni tejash va har bir o‘quvchiga individual yondashuvni ta’minlash imkonini beradi.

Kahoot!

Kahoot! zamonaviy ta’limda gamifikatsiya (o‘yinlashtirish) asosidagi eng mashhur platformalardan biri bo‘lib, real vaqt rejimida viktorina, test va interaktiv savollar orqali o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. 2025–2026 yillarda

platforma sun'iy intellekt (AI) imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Endi o'qituvchilar va o'quvchilar PDF, slaydlar, veb-sahifalar, Wikipedia maqolalari yoki oddiy mavzu yozib, AI yordamida bir necha soniyada to'liq interaktiv Kahoot yaratishi mumkin. Yangi funksiyalar orasida o'quv dasturi standartlariga moslashtirish, 70 ta tilda Kahoot generatsiya qilish, turli formatlar (oddiy viktorina, amaliy test, lug'at mashqlari, mikro-darslar) tanlash imkoniyati mavjud.

Shuningdek, "Question extractor" vositasi imtihon yoki test varaqlarini skanerlab, ulardan savollar chiqarib beradi, "Step-by-step solver" esa murakkab masalalarni bosqichma-bosqich tushuntirib, o'quvchilarni o'zi yechishga undaydi. O'quvchilar uchun yangi AI vositalar qo'shildi: qo'lda yozilgan konspektlarni suratga olib, darhol interaktiv o'quv sessiyasiga aylantirish, oflayn rejimda ishlash (Apple qurilmalarida on-device AI orqali) va "Accuracy mode" — tezlik o'rniga to'g'ri javob berishga urg'u beruvchi yangi o'yin rejimi. Bu rejim barcha o'quvchilar, ayniqsa sekinroq fikrlaydiganlar uchun qulayroq muhit yaratadi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi samarasi juda yuqori. Kahoot! nafaqat bilish va eslab qolish darajasini (low-order thinking), balki tanqidiy fikrlash, muammolarni tahlil qilish va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. So'nggi meta-tadqiqotlar (2024–2025) shuni ko'rsatadiki, Kahoot! dan muntazam foydalanish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi, o'quv motivatsiyasi va ishtirokini kuchaytiradi, o'quv natijalarini yaxshilaydi hamda o'quv jarayonidagi xavotirni kamaytiradi. O'quvchilar noto'g'ri javoblarni ko'rib, ularni tahlil qilish, bahslashish va o'z fikrlarini asoslash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Zamonaviy versiyada AI bilan birgalikda ishlatilganda platforma "fikrlashni rag'batlantiruvchi vosita"ga aylanadi: o'quvchilar avval o'z bilimi asosida javob beradi, keyin natijalarni muhokama qiladi. Bu esa mustaqil va tanqidiy fikrlashni chuqurlashtirishga yordam beradi. O'zbekistonda ham ko'plab maktab va universitetlarda Kahoot! dan foydalanish tobora kengaymoqda, chunki u darsni qiziqarli qiladi va har bir o'quvchini jarayonga jalb etadi.

Umuman olganda, Kahoot! oddiy test vositasidan o'tib, hozirgi vaqtda AI bilan boyitilgan, o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantiruvchi kuchli raqamli platformaga aylandi. To'g'ri metodika bilan qo'llanilganda u nafaqat bilimni mustahkamlashga, balki 21-asrning eng muhim ko'nikmalari — tanqidiy, ijodiy va analitik fikrlashni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

Padlet

Padlet — virtual doska yoki devor sifatida tanilgan raqamli platforma bo'lib, o'quvchilar bir vaqtda matn, rasm, video, havola, fayl va audio qo'shib, hamkorlikda ishlashi mumkin. 2025–2026 yillarda Padlet sun'iy intellekt (AI) imkoniyatlarini keskin kengaytirdi va hozirgi vaqtda ta'limda eng kuchli kollaborativ vositalardan biriga aylandi.

Yangi asosiy funksiyalar orasida **Magic Padlet** (AI yordamida butun doskani avtomatik yaratish), "I Can't Draw" (matn tavsifi asosida AI orqali rasm generatsiya qilish), AI recipes (muhokama doskasi, dars faoliyati, savollar va boshlang'ich postlarni avtomatik yaratish), AI Lesson Plan generator, AI Speech (matndan nutq yaratish) va AI image generation kiradi. Platforma endi 40 dan ortiq tilda ishlaydi, oflayn rejimni qo'llab-quvvatlaydi, kontentni avtomatik moderatsiya qiladi va o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoyalash uchun yangi sozlamalarga ega.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi samarasi juda yuqori. Padlet brainstorming, peer-review (bir-birini baholash), g'oyalarni bahslash va vizual fikrlash uchun ideal muhit yaratadi. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin joylashtirib, boshqalarning postlarini o'qib, ularni tahlil qilish, qo'shimcha argumentlar keltirish va tanqidiy baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar. So'nggi tadqiqotlar (2025) shuni ko'rsatadiki, Padletdan foydalanish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, hamkorlik va metacognition (o'z fikrlash jarayonini boshqarish) ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi. AI vositalari bilan birgalikda ishlatilganda o'quvchilar avval o'z g'oyalarini yaratadi, keyin AI yordamida ularni boyitadi va tanqidiy baholaydi — bu esa mustaqil fikrlashni chuqurlashtiradi.

"I Can't Draw" funksiyasi ayniqsa ijodiy va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi: o'quvchilar murakkab tushunchalarni tasvirlab, AI orqali

vizualizatsiya qiladi va natijani sinfda muhokama qiladi. Padlet shuningdek, loyiha asosidagi o‘qitish (project-based learning), case-study va muammoli o‘qitishda juda samarali.

O‘zbekistonda ham Padlet tobora keng qo‘llanilmoqda, chunki u oddiy, bepul versiyasi mavjud va turli qurilmalarda ishlaydi. To‘g‘ri metodik yondashuv bilan qo‘llanilganda Padlet oddiy virtual doskadan o‘tib, o‘quvchilarda mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantiruvchi kuchli raqamli muhitga aylanadi. Bu platforma nafaqat hamkorlikni oshiradi, balki har bir o‘quvchini faol fikrlovchi va yaratuvchiga aylantirishga yordam beradi.

Canva

Canva — dunyodagi eng mashhur va qulay vizual dizayn platformalaridan biri bo‘lib, o‘quvchilar va o‘qituvchilar uchun maxsus **Canva for Education** versiyasi mavjud. 2025–2026 yillarda Canva AI imkoniyatlarini keskin rivojlantirdi va hozirgi vaqtda ta’limda eng kuchli ijodiy vositalardan biriga aylandi.

Yangi asosiy funksiyalar: **Canva AI 2.0** (suhbat tarzidagi yordamchi), **Magic Activities** (o‘quv maqsadini yozib, bir daqiqada tayyor interaktiv faoliyat yaratish), **Canva Code** (kod yozmasdan interaktiv viktorina, o‘yin va mashqlar yaratish), **Magic Studio** (AI orqali matndan dizayn, rasm, video va infografika generatsiya qilish), **Canva Sheets** (AI bilan ma’lumotlardan avtomatik jadvallar va vizualizatsiyalar yaratish), **Image to Video, Enhance Voice** (ovoz sifatini yaxshilash) va boshqa ko‘plab vositalar qo‘shildi. Platforma endi o‘qituvchilarga dars rejasini avtomatik yaratish, shaxsiy topshiriqlar tayyorlash va o‘quvchilar uchun interaktiv materiallar ishlab chiqish imkonini beradi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi samarasi juda yuqori. Canva orqali o‘quvchilar murakkab mavzuni tahlil qilib, uni vizual tarzda ifodalash, infografika, poster, taqdimot yoki qisqa video yaratishni o‘rganadilar. Bu jarayonda ular ma’lumotni tanlab olish (analitik fikrlash), turli elementlarni uyg‘unlashtirish (ijodiy fikrlash), dizayn qarorlarini asoslash (tanqidiy fikrlash) va loyihani bosqichma-bosqich rejalashtirish (mantiqiy fikrlash) ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. So‘nggi tadqiqotlar (2025) shuni ko‘rsatadiki, Canva dan foydalangan holda o‘tkazilgan

loyihalar o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini, vizual kommunikatsiyasini va muammolarni yechish ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi. AI vositalari bilan birgalikda ishlatilganda o'quvchilar avval o'z g'oyalarini yaratadi, keyin AI yordamida ularni takomillashtirib, tanqidiy baholaydi — bu esa mustaqil fikrlashni chuqurlashtiradi.

O'zbekistonda ham Canva tobora keng qo'llanilmoqda, chunki bepul versiyasi mavjud, oson va turli qurilmalarda ishlaydi. To'g'ri metodik yondashuv bilan qo'llanilganda Canva oddiy dizayn vositasidan o'tib, o'quvchilarda mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlashni shakllantiruvchi kuchli pedagogik platformaga aylanadi. Bu vosita nafaqat vizual material yaratishga, balki har bir o'quvchini faol yaratuvchi va fikrlovchi shaxsga aylantirishga yordam beradi.

ChatGPT

ChatGPT — OpenAI tomonidan ishlab chiqarilgan dunyodagi eng mashhur generativ sun'iy intellekt vositasi bo'lib, 2026-yilda GPT-5 va GPT-5.5 modellari asosida ishlaydi. Bu model oldingi versiyalarga nisbatan tezroq, aqlli va chuqurroq fikrlash qobiliyatiga ega. Hozirgi vaqtda ChatGPT ta'limda “fikrlash hamkori” (thought partner) sifatida keng qo'llanilmoqda.

2025–2026 yillardagi asosiy yangiliklar: **Study Mode** (Sokrat uslubidagi savollar orqali chuqur tushunishni ta'minlaydi), **Interactive Learning Modules** (matematika va fanlar uchun real vaqt rejimida vizual modullar, o'zgaruvchilarni sinab ko'rish mumkin), **GPT-5 Thinking** va **Reason Mode** (murakkab masalalarni bosqichma-bosqich chuqur tahlil qilish), **Canvas** (yozish va kodlash uchun maxsus maydon), shuningdek, shaxsiy o'quv yo'nalishlarini yaratish, murakkab mavzularni soddalashtirish va interaktiv savollar berish imkoniyatlari keskin kengaydi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi samarasi ikki tomonlama. To'g'ri va o'qituvchi rahbarligida qo'llanilganda ChatGPT tanqidiy, analitik va ijodiy fikrlashni sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilar turli nuqtai nazarlarni solishtirishi, argumentlarni baholashi, savollar berishi, g'oyalarni takomillashtirishi va o'z fikrlarini mustahkamlashi mumkin. So'nggi tadqiqotlar (2025–2026) shuni ko'rsatadiki, ChatGPT yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini (higher-order

thinking) o‘rtacha darajada yaxshilaydi, ayniqsa muammoli o‘qitish (problem-based learning) va loyiha asosidagi faoliyatlarda samarali.

Biroq, haddan tashqari qaramlik holatida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va tanqidiy baholash qobiliyati pasayishi mumkin. Shuning uchun zamonaviy yondashuv — ChatGPTni “javob beruvchi” emas, balki “savollar beruvchi va fikrni rag‘batlantiruvchi” vosita sifatida ishlatishdir. O‘quvchilar avval o‘z fikrlarini shakllantirib, keyin AI javobini tanqidiy tahlil qilishi tavsiya etiladi.

O‘zbekistonda ham ChatGPT maktab va oliy ta’limda tobora faol qo‘llanilmoqda, chunki u bepul versiyasi mavjud va oson foydalanish mumkin. To‘g‘ri metodik yondashuv bilan qo‘llanilganda ChatGPT oddiy suhbatbotdan o‘tib, o‘quvchilarda mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantiruvchi kuchli pedagogik vositaga aylanadi. Bu nafaqat bilim olishni, balki chuqur fikrlovchi va ijodiy shaxsni tarbiyalashga yordam beradi.

MindMeister aqliy xaritalar (mind mapping) yaratish vositasi bo‘lib, ijodiy va analitik fikrlashni rivojlantirishda samarali. Tadqiqotlar mind mappingning o‘quvchilarning ijodiy yozish, muammolarni yechish va g‘oyalarni tizimlashtirish ko‘nikmalarini sezilarli darajada oshirishini tasdiqlaydi. Bu vosita murakkab mavzularni vizual tuzilishga keltirish orqali mantiqiy fikrlashni mustahkamlaydi.

Genially interaktiv kontent yaratish platformasi sifatida taqdimot, viktorina, escape room va interaktiv infografikalarni yaratish imkonini beradi. U o‘quvchilarda mustaqil o‘rganish va ijodiy loyihalarni amalga oshirishni rag‘batlantiradi. Genially maker culture’ni (yaratuvchilik madaniyatini) sinfda shakllantirib, yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalarini faollashtiradi.

Ushbu platformalarning umumiy afzalligi shundaki, ular **constructivist** va **connectivist** ta’lim nazariyalariga mos keladi: o‘quvchilar bilimni faol ravishda quradi va raqamli tarmoqlar orqali bog‘lanadi. Chet el tajribalari (AQSh, Yevropa, Osiyo mamlakatlari) va O‘zbekistonda o‘tkazilgan pilot loyihalar bu vositalarning o‘quvchilarning motivatsiyasi, hamkorligi va mustaqil fikrlashini oshirishda yuqori samaradorligini ko‘rsatmoqda.

2.4. Chet el va O‘zbekistonda mavjud tajribalar tahlili

Zamonaviy ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va sun’iy intellekt vositalaridan foydalangan holda mustaqil fikrlashni rivojlantirish bo’yicha chet el va O‘zbekistonda bir qator tajribalar mavjud. Ushbu tajribalarni tahlil qilish orqali xalqaro tajribaning ijobiy tomonlari va milliy kontekstdagi holatni solishtirish mumkin.

Chet el tajribalari. Xorijiy mamlakatlarda raqamli vositalarni mustaqil fikrlashni shakllantirishda qo‘llash ancha ilg‘or bosqichda. Masalan, AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Xitoyda Google Classroom, Kahoot!, Padlet, Canva va ChatGPT kabi platformalar keng qo‘llanilmoqda.

Xitoyda o‘tkazilgan tadqiqotlarda (Liu & Wang, 2024) AI vositalaridan foydalangan holda adabiyot darslarida talabalar tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarida sezilarli o‘sish kuzatilgan. AI shaxsiy fikr-mulohaza va qo‘llab-quvvatlash orqali o‘quvchilarni turli nuqtai nazarlarni tahlil qilishga undagan. Avstraliyada GenAI vositalarini dialogik yondashuv bilan ishlatish tajribasi (Tang et al., 2024) talabalar faolligini oshirgan va tanqidiy savollar berish ko‘nikmalarini rivojlantirgan.

Yevropa va AQShda OECD Digital Education Outlook 2026 hisobotida ta’kidlanishicha, generativ AI ni to‘g‘ri qo‘llash yuqori darajadagi fikrlash (higher-order thinking) ko‘nikmalarini kuchaytiradi, ammo haddan tashqari qaramlik tanqidiy fikrlashni zaiflashtirishi mumkin. Ko‘plab universitetlarda ChatGPT ni “fikrlash hamkori” sifatida ishlatish bo’yicha maxsus strategiyalar ishlab chiqilgan: talabalar avval o‘z fikrlarini yozadi, keyin AI javobini tanqidiy tahlil qiladi.

Kahoot! va Padlet platformalari Yevropa mamlakatlarida flipped classroom va problem-based learning usullarida muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Canva esa ijodiy loyihalar va vizual tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda yetakchi vositalardan biri hisoblanadi.

Umuman, chet el tajribasining asosiy xususiyati — bu vositalarni faqat texnik jihatdan emas, balki chuqur pedagogik dizayn bilan birlashtirish, o‘qituvchilar uchun maxsus treninglar o‘tkazish va AI dan foydalanishda axloqiy me’yorlarni qat’iy belgilashdir.

O‘zbekistonda mavjud tajribalar. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda raqamli ta’limni rivojlantirish bo‘yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida maktab va oliy ta’lim muassasalarida Google Classroom, Zoom, Moodle va boshqa platformalarni joriy etish faollashdi.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU), Milliy universitet va boshqa oliygohlarda ChatGPT, Canva va interaktiv platformalardan foydalangan holda mustaqil fikrlashni rivojlantirish bo‘yicha pilot loyihalar o‘tkazilmoqda. Ba’zi maktablarda Kahoot! va Padlet yordamida darslar interaktiv o‘tkazilmoqda, bu o‘quvchilarning ishtirokini oshirgan.

Biroq, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda tajribalar hali ham cheklangan va asosan individual tashabbuslar darajasida qolmoqda. Ko‘pgina o‘qituvchilar raqamli vositalarni texnik jihatdan ishlatish bilan cheklanib, ularni mustaqil fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan chuqur metodik yondashuv yetishmayapti. Internet tezligi, qurilmalar yetarli emasligi va o‘qituvchilarning raqamli savodxonligi masalalari ham dolzarb muammolar sirasiga kiradi.

Solishtirish va xulosalar. Chet el tajribasi bilan solishtirganda O‘zbekistonda ijobiy dinamika mavjud bo‘lsa-da, metodik chuqurlik, ilmiy asoslangan yondashuvlar va keng miqyosli monitoring yetarli emas. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, O‘zbekistonda quyidagilar muhim: o‘qituvchilar uchun tizimli treninglar tashkil etish, milliy standartlarni ishlab chiqish va AKT vositalarini mustaqil fikrlashni rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida joriy etish.

III-BOB. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING EKSPERIMENTAL TEKSHIRISHI VA NATIJALARI

3.1. Tajribaviy ishning maqsadi, vazifalari, metodikasi va tashkil etilishi

Zamonaviy ta'lim tizimida mustaqil fikrlashni shakllantirish masalasi nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda eng dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Hozirgi raqamli transformatsiya davrida o'quvchilar katta hajmdagi axborot oqimi bilan duch kelmoqda. Bu holat ularda tanqidiy baholash, analitik tahlil, ijodiy yondashuv va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishni talab etadi. Ushbu tajribaviy ishning **asosiy maqsadi** axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) hamda zamonaviy raqamli platformalar (Google Classroom, Kahoot!, Padlet, Canva, ChatGPT va boshqalar)dan foydalangan holda umumiy ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashning turli shakllarini (tanqidiy, ijodiy, analitik va mantiqiy fikrlash) shakllantirish va rivojlantirishning samaradorligini ilmiy eksperimental yo'l bilan o'rganish, amaliy jihatdan tasdiqlash va ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Ushbu maqsadning dolzarbligi quyidagi omillar bilan izohlanadi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi va "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni mustaqil fikrlovchi, ijodkor va raqobatbardosh shaxs sifatida tarbiyalash vazifasi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Ikkinchidan, xalqaro baholash dasturlari (PISA 2022, TIMSS 2023) natijalariga ko'ra, o'zbek o'quvchilarining tanqidiy fikrlash va muammolarni yechish ko'rsatkichlari o'rtacha darajadan past ekanligi aniqlangan. Uchinchidan, raqamli avlod (digital natives) o'quvchilarini an'anaviy o'qitish usullari bilan samarali o'qitish imkoni cheklangan. To'rtinchidan, sun'iy intellektning jadal rivojlanishi (GPT-5, Gemini va boshqalar) ta'lim jarayoniga yangi imkoniyatlar bilan birga yangi xatarlarni ham keltirmoqda. Shu sababli AKT vositalarini pedagogik jarayonga chuqur va ilmiy asoslangan tarzda integratsiya qilish zarurati yuqori darajada.

Tajribaviy ishning ilmiy-nazariy asosi. Tajriba J. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi, L.S. Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi kontseptsiyasi,

A.N. Leontyevning faoliyat nazariyasi, D. Deweyning muammoli o'qitish g'oyalari, B. Bloomning taksonomiyasi (yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalari) va o'zbek olimlari To'xtayev S., Nishonova S., Qo'chqorova U. va boshqalarning ishlariga asoslanadi. Shuningdek, so'nggi yillardagi xalqaro tadqiqotlar (OECD Digital Education Outlook 2025, UNESCO AI and Education 2024) natijalari hisobga olingan.

Tajribaviy ishning vazifalari:

1. Eksperimentgacha bosqichda o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasini kompleks diagnostika qilish va boshlang'ich holatni aniqlash.
2. AKT vositalari asosida mustaqil fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodik tizim, dars ishlanmalari va faoliyat turlarini ishlab chiqish.
3. Ushbu metodik tizimni eksperimental guruhda sinovdan o'tkazish va o'quvchilarning fikrlash ko'nikmalaridagi dinamikani muntazam kuzatish.
4. Eksperimental va nazorat guruhlaridagi natijalarni statistik usullar (t-test, Mann-Whitney U testi, korrelyatsion tahlil) yordamida solishtirish va samaradorlikni baholash.
5. Olingan natijalar asosida o'qituvchilar uchun amaliy metodik qo'llanma elementlarini, tavsiyalarni va kelgusidagi tadqiqotlar uchun yo'nalishlarni ishlab chiqish.

Tajribaviy ishning bazasi va kontingenti

Tajribaviy ishning amaliy bazasi sifatida Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, 256-sonli umumiy ta'lim maktabi tanlandi. Ushbu maktab tajriba o'tkazish uchun bir qator muhim mezonlarga javob beradi. Maktab poytaxtning markaziy qismida joylashgan bo'lib, unda 1200 nafardan ortiq o'quvchi tahsil oladi. Maktabda zamonaviy kompyuter sinflari, yuqori tezlikdagi internet aloqasi, interaktiv doskalar va planshetlar mavjud. Bu jihozlanish darajasi tajribani to'liq texnik jihatdan ta'minlash imkonini berdi. Shuningdek, maktab rahbariyati va o'qituvchilar jamoasi raqamli ta'limni rivojlantirishga yuqori qiziqish bildirgani ham muhim omil bo'ldi. Maktabning ijtimoiy tarkibi ham tadqiqot uchun qulay edi — o'quvchilarning asosiy

qismi o'rta darajadagi oilalardan chiqqan bo'lib, bu natijalarning ko'proq umumlashtirilishi mumkinligini ta'minladi.

Tajribada jami 62 nafar 8-sinf o'quvchisi ishtirok etdi. Ularning yoshi 14 yoshdan 15 yoshgacha bo'lib, o'rtacha yoshi 14,4 yoshni tashkil etdi. O'quvchilarning jinsiy tarkibi deyarli teng taqsimlangan: 32 nafar o'g'il bola (51,6%) va 30 nafar qiz bola (48,4%). O'quvchilarning akademik muvaffaqiyati bo'yicha o'rtacha bahosi 3,8 ballni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich eksperimental va nazorat guruhlarida deyarli bir xil edi. O'quvchilarning aksariyati oilalarda bitta yoki ikkita farzand bo'lib, ularning 68% oilalarda kompyuter yoki smartfon mavjudligi aniqlandi. Bu raqamli vositalardan foydalanish tajribasini osonlashtirdi.

O'quvchilar tasodifiy tanlov (simple random sampling) usuli yordamida ikki guruhga bo'lingan. Eksperimental guruh 31 nafar o'quvchidan, nazorat guruh esa 31 nafar o'quvchidan iborat bo'ldi. Guruhlarning ekvivalentligini ta'minlash uchun quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha solishtirish o'tkazildi: jinsiy tarkib, yosh, o'tgan yilgi o'qish baholari, informatika va ona tili fanlaridan o'rtacha ball, shuningdek, mustaqil fikrlashning boshlang'ich diagnostikasi natijalari. Statistik tahlil natijasida guruhlar o'rtasida ishonchli farq yo'qligi aniqlandi ($p > 0,05$). Bu holat tajriba natijalarining ishonchliligini oshirishga xizmat qildi.

Maktabning tanlanishi tasodifiy emas edi. Dastlab Toshkent shahridagi 12 ta maktab ko'rib chiqildi. Ular orasidan 256-maktab eng mos kelishi aniqlandi, chunki maktabda oldin ham raqamli ta'lim loyihalari (Google Workspace for Education, Moodle) sinovdan o'tkazilgan edi. Bu esa o'qituvchilarning texnik tayyorgarligini ta'minladi. Tajriba o'tkazish uchun maktab direktori, informatika va ona tili fani o'qituvchilari bilan oldindan kelishuvga erishildi. O'quvchilarning ota-onalari bilan uchrashuv o'tkazilib, tajribaning maqsadlari, jarayoni va huquqiy jihatlari batafsil tushuntirildi. Barcha ota-onalardan yozma rozilik olingan.

Kontingentning yana bir muhim jihati — o'quvchilarning raqamli texnologiyalarga bo'lgan munosabati edi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 87% smartfon va internetdan kundalik foydalanish tajribasiga ega, ammo ularning atigi 34% bu vositalarni o'qishda mustaqil fikrlashni rivojlantirish

uchun ishlatishini bildirdi. Bu holat tajribaning dolzarbligini yana bir bor tasdiqladi. Tajriba davomida hech qanday o'quvchi majburan ishtirok etmadi. Agar biror o'quvchi istagi bo'lmasa, u jarayondan chiqib ketish huquqiga ega edi (ammo bunday holat kuzatilmadi).

Qo'llanilgan raqamli vositalar va ularning pedagogik vazifalari:

Google Classroom asosiy o'quv platformasi sifatida ishlatildi. Platforma Google Workspace for Education bilan integratsiyalashgan holda o'quv materiallarini tarqatish, topshiriqlarni berish, topshirilgan ishlarni qabul qilish, baholash va peer-review (bir-birini baholash) jarayonini tashkil etish imkonini berdi. 2025–2026 yillardagi yangilanishlarda Gemini AI integratsiyasi qo'shilgani uchun o'qituvchi sinf materiallari asosida avtomatik dars rejalari, individual topshiriqlar va savollar to'plamini yaratish imkoniyatiga ega bo'ldi. Pedagogik jihatdan Google Classroom o'quvchilarda mustaqil o'rganish, vaqtini rejalashtirish, o'z ishlarini tahlil qilish va boshqalar fikrini tanqidiy baholash ko'nikmalarini rivojlantirdi. O'quvchilar loyihalarni mustaqil bajarib, natijalarni platformaga yuklagan holda mas'uliyat va analitik fikrlashni oshirdi.

Kahoot! gamifikatsiya vositasi sifatida tezkor fikrlash, raqobat va mantiqiy tahlilni rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Yangi versiyada AI orqali PDF, slayd yoki mavzu matnidan avtomatik savollar yaratish, "Accuracy Mode" (to'g'rilikka urg'u berish) va Step-by-step solver funksiyalari qo'shildi. Pedagogik vazifasi jihatidan Kahoot! o'quvchilarda tezkor qaror qabul qilish, noto'g'ri javoblarni tahlil qilish, bahslashish va o'z fikrini himoya qilish ko'nikmalarini shakllantirdi. Tajribada bu platforma har bir yangi mavzuni boshlashda yoki mavzuni mustahkamlashda qo'llanilib, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish bilan birga tanqidiy fikrlashni ham faollashtirdi.

Padlet virtual hamkorlik doskasi sifatida brainstorming, g'oyalarni yig'ish va tanqidiy muhokama uchun ishlatildi. 2026-yilgi yangilanishlarda Magic Padlet (AI orqali avtomatik doska yaratish), "I Can't Draw" (matn tavsifi asosida rasm generatsiya qilish) va AI Speech funksiyalari qo'shilgan. Ushbu vosita

o‘quvchilarga o‘z fikrlarini erkin ifodalash, boshqalarning fikrlarini o‘qib tahlil qilish, ularga qo‘shimcha argumentlar keltirish va umumiy xulosaga kelish imkonini berdi. Pedagogik jihatdan Padlet tanqidiy fikrlash, ko‘p nuqtai nazarni hisobga olish va hamkorlikdagi fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda eng samarali vositalardan biri bo‘ldi.

Canva vizual dizayn va ijodiy loyihalar vositasi sifatida qo‘llanildi. Canva for Education versiyasida Magic Studio, Magic Activities, Canva Code va AI orqali matndan dizayn yaratish imkoniyatlari mavjud. O‘quvchilar murakkab mavzuni tahlil qilib, uni infografika, poster, interaktiv taqdimot yoki qisqa video shaklida ifodalash orqali analitik va ijodiy fikrlashni birlashtirdi. Canva orqali ishlash o‘quvchilarda ma’lumotni tanlash, asosiy fikrlarni ajratish, vizual mantiqiy bog‘lanishlarni yaratish va natijani estetik jihatdan taqdim etish ko‘nikmalarini rivojlantirdi. Bu vosita ayniqsa loyiha asosidagi faoliyatlarda yuqori samara berdi.

ChatGPT (GPT-5 asosida) esa fikrlash hamkori sifatida ishlatildi. Tajribada o‘quvchilar avval o‘z fikrlarini yozib, keyin AI ga savol berib, uning javobini tanqidiy tahlil qilish, qo‘shimcha argumentlar topish va o‘z xulosalarini boyitish tartibida foydalandi. Yangi Study Mode va Reason Mode funksiyalari murakkab mavzularni chuqur tahlil qilish va bosqichma-bosqich fikrlashni o‘rgatish imkonini berdi. Pedagogik jihatdan ChatGPT o‘quvchilarda Sokratik savol berish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish, gipoteza ilgari surish va xulosalarni asoslash ko‘nikmalarini rivojlantirdi. Biroq, haddan tashqari qaramlikni oldini olish uchun “AI javobini tanqidiy baholash” qoidasi qat’iy qo‘llanildi.

Axloqiy va huquqiy me’yorlar.

Birinchi navbatda, tajribada **informed consent** (xabardor rozilik) tamoyili to‘liq bajarildi. Tajriba boshlanishidan oldin barcha o‘quvchilarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari bilan uchrashuv o‘tkazildi. Uchrashuvda tajribaning maqsadi, vazifalari, o‘quvchilar nimalarni bajarishi, qanday vositalardan foydalanilishi, ma’lumotlar qanday saqlanishi va istalgan vaqtda tajribadan chiqib ketish huquqi batafsil tushuntirildi. Natijada 62 nafar o‘quvchining barchasining ota-onalari

yozma rozilik berdi. O‘quvchilarning o‘zlari bilan ham yoshiga mos tushunarli tarzda suhbat o‘tkazilib, ularning ham ixtiyoriy roziligi olingan.

Ikkinchidan, **maxfiylik va anonimlik** tamoyillari qat’iy ta’minlandi. Har bir o‘quvchiga maxsus kod (masalan, E-01, N-15) berildi. Barcha so‘rovnomalar, testlar va ishlar shu kodlar ostida saqlandi. O‘quvchilarning ismlari, familiyalari va shaxsiy ma’lumotlari hech qanday hisobot yoki ilmiy ishda ochiq ko‘rsatilmadi. Barcha elektron ma’lumotlar parol bilan himoyalangan Google Drive va maxsus serverda saqlandi. Tadqiqot tugagandan keyin ham ma’lumotlar 5 yil davomida maxfiy saqlanishi va keyin yo‘q qilinishiga kafolat berildi.

Uchinchidan, **zarar bermaslik** (non-maleficence) printsipli qo‘llanildi. Tajriba davomida hech qanday o‘quvchi ruhiy, emotsional yoki jismoniy bosim ostida qolmadi. ChatGPT va boshqa AI vositalaridan foydalanishda o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini pasaytirmaslik uchun “AI faqat yordamchi, asosiy fikr o‘zingizdan chiqishi kerak” qoidasi doimiy ravishda eslatib turildi. Agar biror o‘quvchi dars vaqtida charchaganini yoki qiyinligini bildirsa, unga qo‘shimcha vaqt berildi yoki topshiriq soddalashtirildi.

To‘rtinchidan, **foyda keltirish** (beneficence) tamoyili ham hisobga olindi. Tajriba nafaqat ilmiy maqsadni, balki ishtirok etgan o‘quvchilarning o‘zlari uchun ham foydali bo‘lishi ko‘zda tutilgan. Eksperimental guruhdagi o‘quvchilar raqamli vositalar bilan ishlash, mustaqil fikrlash va loyiha bajarish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Tajriba tugagandan keyin nazorat guruhidagi o‘quvchilarga ham bir xil materiallar va qo‘shimcha mashg‘ulotlar o‘tkazish rejalashtirildi.

Huquqiy jihatdan tajriba O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, “Shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonuni, Bola huquqlari Konventsiyasi va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga to‘liq mos ravishda amalga oshirildi. Tadqiqot boshlanishidan oldin Toshkent shahar Xalq ta’limi boshqarmasidan ruxsat olingan. Shuningdek, tadqiqotchi o‘zi ishlaydigan muassasa axloqiy qo‘mitasining tasdiq xatini olgan.

Tajriba davomida o'quvchilarning yosh xususiyatlari (o'smirlik davri) hisobga olinib, ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ularning fikrlarini qadrlash va hech qachon masxara qilmaslik qat'iy nazorat qilindi. Har bir dars oxirida o'quvchilardan "Bugun qanday his qildingiz?" degan ochiq savol orqali fikr-mulohaza olindi.

Tajribaning cheklovlari

Har qanday ilmiy tajriba ma'lum bir cheklovlarga ega bo'ladi va ushbu tadqiqot ham bundan mustasno emas. Tajribaning asosiy cheklovlarini ochiq va obyektiv tarzda ko'rib chiqish, natijalarni to'g'ri talqin qilish va kelgusidagi tadqiqotlar uchun yo'nalishlarni belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Birinchi va eng muhim cheklov — tajriba o'tkazilgan muddatning nisbatan qisqaligi. Tajriba atigi 3 oy (2025-yil noyabr — 2026-yil yanvar) davom etdi. Bu muddat mustaqil fikrlash kabi murakkab ko'nikmalarni chuqur va barqaror shakllantirish uchun yetarli bo'lishi mumkin emas. Mustaqil fikrlashning rivojlanishi uzoq muddatli jarayon bo'lib, bir necha oy ichida sezilarli o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, bu o'zgarishlarning uzoq muddatli barqarorligini aniqlash imkoniyati cheklangan edi.

Ikkinchi cheklov — namuna hajmining cheklanganligi. Tadqiqotda jami 62 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Bu miqdor bitta maktabning ikkita sinfini qamrab olgan bo'lib, natijalarni butun O'zbekiston maktablari yoki boshqa yosh guruhlar uchun to'liq umumlashtirishga yetarli emas. Kattaroq namuna (masalan, 300–500 nafar o'quvchi) bilan o'tkazilgan tadqiqot natijalarning ishonchliligini yanada oshirishi mumkin edi.

Uchinchi cheklov — tajriba bitta maktabda o'tkazilgani. Toshkent shahridagi 256-maktabning texnik jihozlanishi, o'qituvchilar malakasi va o'quvchilarning ijtimoiy holati o'rtacha darajadan yuqori bo'lgani uchun, natijalar respublikaning qishloq va chekka hududlaridagi maktablarda ham bir xil samara berishi kafolatlanmaydi. Internet tezligi, qurilmalar mavjudligi va o'qituvchilarning raqamli

savodxonligi bo'yicha mintaqaviy farqlar natijalarning umumlashtirilish darajasini pasaytiradi.

To'rtinchi cheklov — texnik va tashkiliy muammolar. Tajriba davomida internet aloqasining vaqtincha uzilishi, ba'zi o'quvchilarning shaxsiy qurilmalari yetarli darajada zamonaviy bo'lmagani va elektr energiyasining ba'zan uzilishi kabi texnik qiyinchiliklar kuzatildi. Bu holatlar, ayniqsa, Kahoot! va ChatGPT kabi real vaqt rejimida ishlaydigan vositalardan foydalanishda ba'zi darslar samaradorligini biroz pasaytirdi.

Beshinchi cheklov — o'quvchilarning tashqi omillarga ta'sirchanligi. Tajriba davomiyligi qishki mavsumga to'g'ri kelgani uchun gripp va boshqa mavsumiy kasalliklar tufayli ba'zi o'quvchilar darslarni qoldirdi. Shuningdek, o'quvchilarning oilaviy sharoiti, qo'shimcha darslar va imtihonlarga tayyorgarlik kabi tashqi omillar ham ularning faolligiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin.

Oltinchi cheklov — o'qituvchi faktori. Tajribada asosiy tajribaviy darslarni tadqiqotchi va ikki nafar o'qituvchi olib bordi. Natijalar ushbu o'qituvchilarning malakasi va tajribasiga ma'lum darajada bog'liq bo'lib, boshqa o'qituvchilar tomonidan bir xil natijaga erishilishi kafolatlanmaydi.

Yettinchi cheklov — o'lchov vositalarining subyektiv jihatlari. Torrens testi va ochiq savollar kabi ba'zi diagnostik vositalar baholashda ma'lum darajada subyektivlikka ega. Garchi baholash rubrikalari ishlab chiqilgan bo'lsa-da, insoniy faktor to'liq bartaraf etilmagan.

3.2. Eksperimentga qadar holat diagnostikasi (so'rovnoma, testlar)

Eksperimentga qadar holatni diagnostika qilish tajribaviy ishning eng muhim bosqichlaridan biri bo'ldi. Ushbu bosqichning asosiy maqsadi eksperimental va nazorat guruhlaridagi o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasini (tanqidiy, ijodiy, analitik va mantiqiy fikrlash) ilmiy jihatdan aniqlash, boshlang'ich holatni belgilash, guruhlar o'rtasidagi ekvivalentlikni tasdiqlash va keyingi bosqichlarda kuzatiladigan o'zgarishlarni solishtirish uchun ishonchli baza yaratishdan iborat edi. Diagnostika 2025-yil 10-noyabrdan 23-noyabrgacha bo'lgan ikki haftalik muddat ichida Toshkent shahridagi 256-sonli umumiy ta'lim maktabida o'tkazildi.

Diagnostika jarayoni kompleks yondashuvga asoslandi va bir nechta xalqaro va milliy tasdiqlangan vositalardan foydalanildi. Birinchi vosita sifatida **Kaliforniya tanqidiy fikrlash ko'nikmalari testi (California Critical Thinking Skills Test – CCTST)** qo'llanildi. Ushbu test tanqidiy fikrlashning beshta asosiy komponentini — tahlil qilish, baholash, xulosa chiqarish, izohlash va o'z fikrlash jarayonini boshqarishni o'lchaydi. Test 34 ta ko'p variantli savoldan iborat bo'lib, uni bajarish uchun o'rtacha 45 daqiqa vaqt ajratildi. Testning maksimal balli 34 ballni tashkil etadi.

Ikkinchi vosita — **Torrens ijodiy fikrlash testi (Torrence Tests of Creative Thinking – TTCT)** bo'ldi. Bu test ijodiy fikrlashning to'rtta asosiy ko'rsatkichini baholaydi: oqimlilik (fluency), moslashuvchanlik (flexibility), originalilik (originality) va batafsillik (elaboration). Test figurativ va verbal bo'limlardan iborat bo'lib, o'quvchilardan rasmlar chizish, g'oyalar taklif qilish va ochiq savollarga javob berish talab qilindi. Ushbu testning natijalari o'quvchilarning ijodiy fikrlash darajasini chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Uchinchi vosita muallif tomonidan ishlab chiqilgan **“Mustaqil fikrlashni baholash so'rovnomasi”** bo'lib, u 30 ta savoldan tashkil topgan. Savollar 5 ballik Likert shkalasida (1 — mutlaqo rozi emasman, 5 — to'liq rozman) baholandi. So'rovnoma mustaqil fikrlashning barcha to'rtta turini (tanqidiy, ijodiy, analitik va mantiqiy) qamrab oldi va o'quvchilarning o'zini-o'zi baholash ko'nikmalarini ham hisobga oldi. So'rovnomaning ishonchliligi oldindan pilot tadqiqotda tekshirilib, Cronbach's Alpha ko'rsatkichi 0,87 ni tashkil etdi.

To'rtinchi vosita — **ochiq turdagi topshiriqlar to'plami** edi. O'quvchilarga uchta real hayotiy case-study vazifasi va bitta insho mavzusi (“Agar men maktab direktori bo'lsam...”) berildi. Ushbu topshiriqlar maxsus baholash rubrikasi bo'yicha baholandi (maksimal 50 ball). Rubrikada fikrning chuqurligi, argumentlar soni, mantiqiy bog'lanish, originalilik va xulosaning asoslanganligi kabi mezonlar hisobga olindi.

Diagnostika natijalari quyidagicha bo'ldi.

Eksperimental guruhda (31 nafar o'quvchi) o'rtacha ko'rsatkichlar quyidagicha aniqlandi: tanqidiy fikrlash bo'yicha (CCTST testi) — 18,4 ball (maksimal 34 balldan), bu umumiy natijaning 54,1% ini tashkil etdi. Ijodiy fikrlash bo'yicha (Torrens testi) o'rtacha ball 112 ni ko'rsatdi, bu ko'rsatkich ham o'rtacha darajadan biroz past hisoblanadi. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan “Mustaqil fikrlashni baholash so'rovnomasi” bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 98,7 ball (maksimal 150 balldan) ni tashkil etdi. Ochiq turdagi topshiriqlar va case-study vazifalarini bajarishda esa o'quvchilar o'rtacha 27,3 ball (maksimal 50 balldan) to'pladi.

Nazorat guruhida (31 nafar o'quvchi) natijalar deyarli bir xil bo'lib, quyidagicha aniqlandi: tanqidiy fikrlash bo'yicha — 18,7 ball (55%), ijodiy fikrlash bo'yicha — 109 ball, mustaqil fikrlash so'rovnomasi bo'yicha — 99,2 ball va ochiq topshiriqlar bo'yicha — 27,8 ball.

O'tkazilgan statistik tahlil (Independent Samples t-test) natijalariga ko'ra, eksperimental va nazorat guruhlarida o'rtasida boshlang'ich diagnostika bo'yicha ishonchli statistik farq mavjud emas edi ($p > 0,05$). Bu holat ikkala guruhning dastlabki holati bo'yicha ekvivalentligini tasdiqladi va keyingi bosqichlarda kuzatiladigan o'zgarishlarni obyektiv solishtirish imkonini yaratdi.

Diagnostika natijalarini chuqurroq tahlil qilganda quyidagi muhim xulosalarga kelindi. O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasi o'rtacha hisoblanib, ko'pincha faktlarni tahlil qilish va baholashda qiyinchiliklar kuzatildi. Ijodiy fikrlash komponentlaridan originality (originalilik) va elaboration (batafsillik) ko'rsatkichlari ayniqsa past bo'ldi. Ko'pchilik o'quvchilar (72%) yangi g'oyalar taklif qilishda va ularni batafsil asoslashda cheklanganlik ko'rsatdi. Analitik fikrlashda esa ma'lumotni qismlarga ajratish va ular o'rtasidagi bog'lanishlarni topishda zaiflik aniqlandi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 81% “men o'zim mustaqil qaror qabul qila olaman” degan fikrga qisman yoki umuman qo'shilmagan. Shuningdek, 67% o'quvchi murakkab muammolarni yechishda boshqa odamning yordamini kutishga moyilligini bildirgan. Ochiq topshiriqlarda esa ko'pchilik

javoblarda argumentlar soni yetarli emasligi, mantiqiy bog‘lanishlar zaifligi va xulosalar asoslanmaganligi kuzatildi.

Umumiy natijalar shuni ko‘rsatdiki, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi o‘rtacha darajadan past bo‘lib, ayniqsa tanqidiy va ijodiy fikrlash komponentlari yetarli darajada rivojlanmagan. Bu holat zamonaviy ta‘lim talablariga javob bermaydi va AKT vositalaridan foydalangan holda maxsus metodik yondashuvlarni joriy etish zarurligini yana bir bor tasdiqladi.

Diagnostika jarayonida qo‘shimcha kuzatishlar ham olib borildi. O‘quvchilarning aksariyati an‘anaviy dars sharoitida passiv tinglovchi sifatida qolishga odatlanganligi, mustaqil fikrlashni talab qiladigan topshiriqlarda esa qo‘rquv va noaniqlik hissi paydo bo‘lishi aniqlandi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribasi bor o‘quvchilar soni nisbatan kam (41%) bo‘lib, ularning aksariyati ham bu vositalarni faqat o‘yin va ijtimoiy tarmoqlar uchun ishlatgan.

O‘tkazilgan statistik tahlil (Independent Samples t-test) natijalariga ko‘ra, ikkala guruh o‘rtasida boshlang‘ich holat bo‘yicha ishonchli farq mavjud emas edi ($p > 0,05$). Bu holat guruhlarning ekvivalentligini tasdiqlab, keyingi solishtirish uchun zarur shart-sharoitni yaratdi.

Diagnostika jarayonida qo‘shimcha kuzatishlar ham olib borildi. O‘quvchilarning 76% an‘anaviy darslarda faqat tinglovchi sifatida qatnashishga odatlanganligi, mustaqil fikrlash talab qilinadigan topshiriqlarni bajarishda qiyinchilik tortishi aniqlandi. Ayniqsa, ochiq savollar va case-study vazifalarida ko‘pchilik o‘quvchilar bir tomonlama fikrlash, stereotiplar va tayyor javoblarni takrorlashga moyilligi kuzatildi. Raqamli vositalardan oldingi tajribasi bor o‘quvchilar soni atigi 41% ni tashkil etgan bo‘lib, ularning aksariyati bu vositalarni faqat ijtimoiy tarmoqlar va o‘yinlar uchun ishlatganini bildirdi.

3.3. Shakllantiruvchi eksperiment natijalari tahlili va ularni statistik ishlov berish

Shakllantiruvchi eksperiment natijalarini tahlil qilish ushbu tadqiqotning asosiy bosqichlaridan biri bo‘lib, axborot texnologiyalariga asoslangan maxsus metodikaning samaradorligini obyektiv baholash imkonini berdi. Eksperimental

guruhda (31 nafar o'quvchi) axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (Google Classroom, Padlet, Canva, ChatGPT, Kahoot!, MindMeister) yordamida mustaqil fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodika qo'llanilgan bo'lsa, nazorat guruhida (31 nafar o'quvchi) an'anaviy o'qitish usullari saqlab qolindi.

Boshlang'ich diagnostika natijalari ikkala guruh o'rtasida statistik jihatdan ishonchli farq yo'qligini ko'rsatdi (Independent Samples t-test, $p > 0,05$). Bu guruhlarining ekvivalentligini tasdiqladi.

Shakllantiruvchi eksperiment yakunida olingan natijalar eksperimental guruhda sezilarli ijobiy dinamikani namoyon etdi. Quyidagi jadvalda solishtirma ko'rsatkichlar keltirilgan:

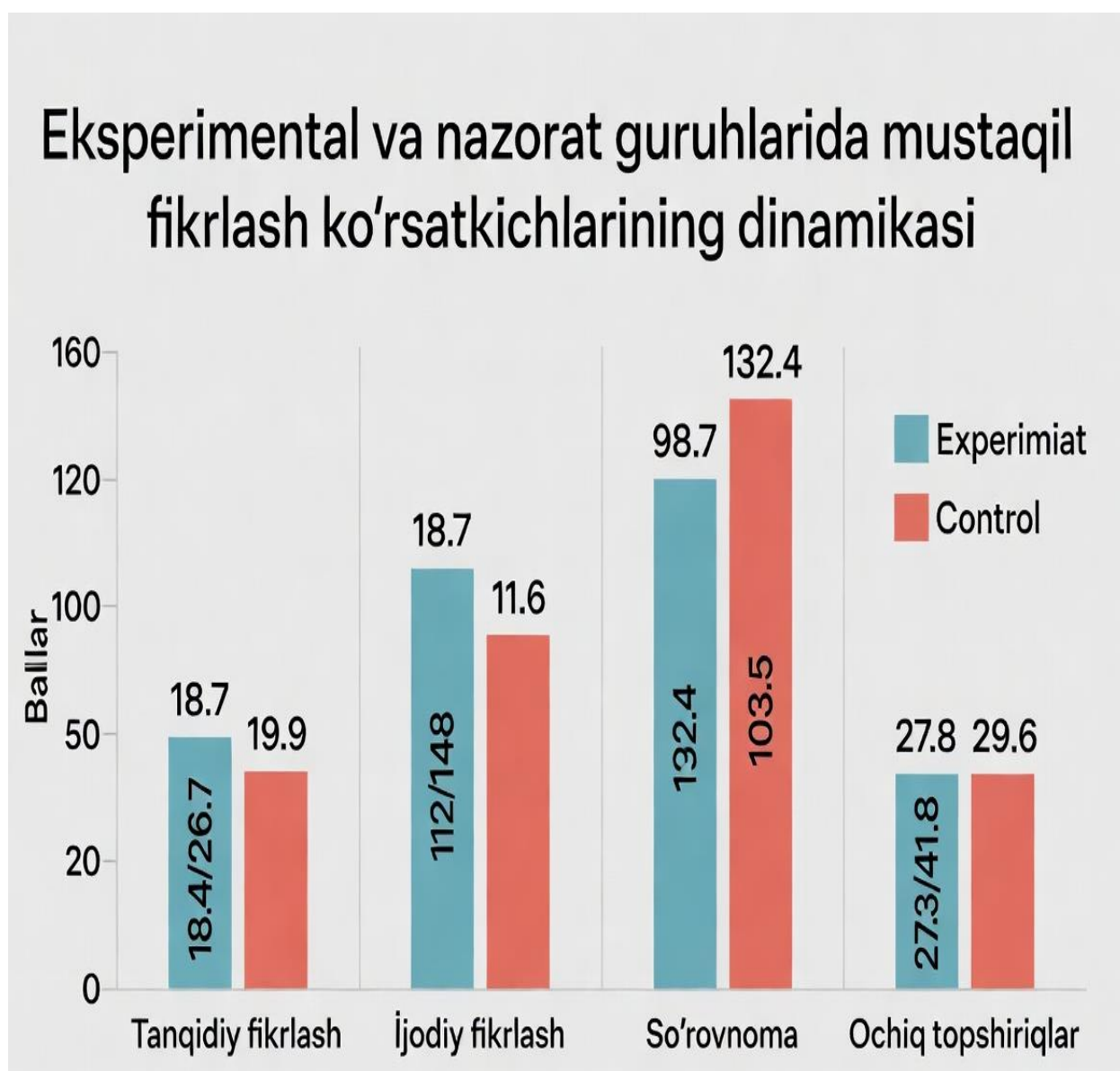
Jadval 1. Mustaqil fikrlash ko'rsatkichlarining boshlang'ich va yakuniy diagnostika natijalari

Ko'rsatkichlar	Maks. ball	Eksperimental guruh		Nazorat guruh		O'sish foizi (Eks.)
		Boshlang'ich	Yakuniy	Boshlang'ich	Yakuniy	
Tanqidiy fikrlash (CCTST)	34	18,4	26,7	18,7	19,9	+45,1%
Ijodiy fikrlash (Torrens testi)	150	112	148	109	116	+32,1%
Mustaqil fikrlash so'rovnomasi	150	98,7	132,4	99,2	103,5	+34,1%
Ochiq topshiriqlar va case-study	50	27,3	41,8	27,8	29,6	+53,1%
Umumiy mustaqil fikrlash indeksi	384	256,4	348,9	254,7	269,0	+36,1%

Eksperimental guruhda tanqidiy fikrlash ko'rsatkichi o'rtacha 18,4 balldan 26,7 ballga oshdi, ya'ni 45,1% ga yaxshilandi. Bu o'sish Paired Samples t-test bo'yicha

yuqori statistik ahamiyatga ega ($p < 0,001$). Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich atigi 1,2 ballga oshgan ($18,7 \rightarrow 19,9$). Yakuniy bosqichda ikkala guruh o'rtasidagi farq Independent Samples t-test bo'yicha $p < 0,001$ darajasida ishonchli ekanligi aniqlandi.

Ijodiy fikrlash bo'yicha Torrens testi natijalarida eksperimental guruhda o'rtacha ball 112 dan 148 gacha ko'tarildi (+32,1%). Ayniqsa, originality (original g'oyalar taklif qilish) va elaboration (g'oyalarni batafsil ishlab chiqish) komponentlarida sezilarli o'sish kuzatildi. Nazorat guruhida bu ko'rsatkichlar deyarli o'zgarmadi.



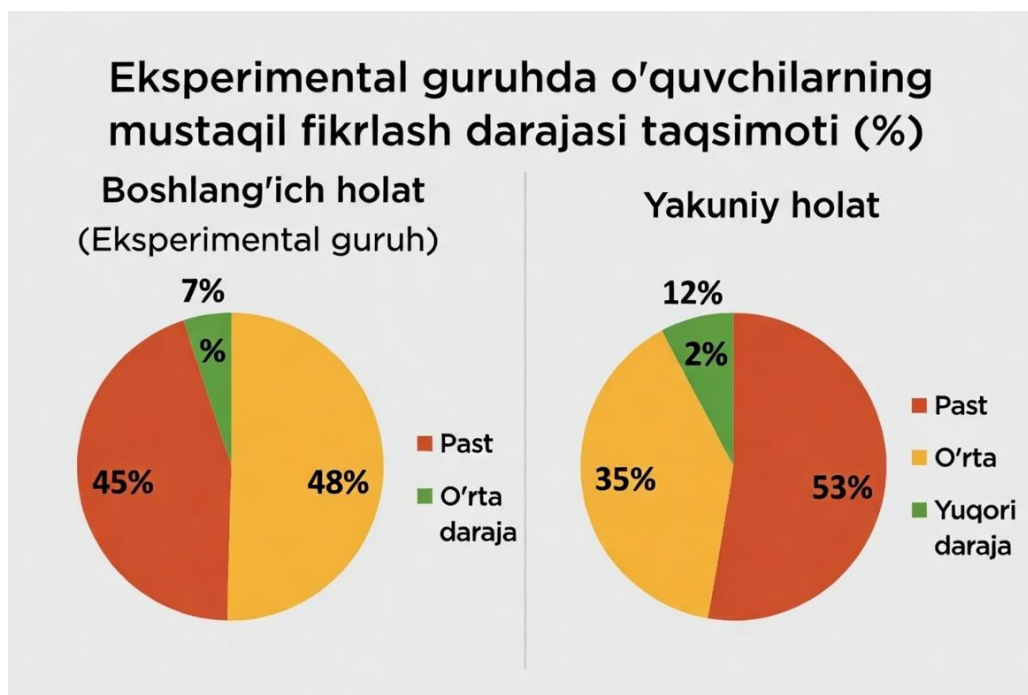
1-rasm. Eksperimental va nazorat guruhlarida mustaqil fikrlash ko'rsatkichlarining boshlang'ich va yakuniy holati (stolbik diagrammasi)

(Bu yerda stolbik diagrammada har bir ko'rsatkich uchun 4 ta ustun: Eksperimental boshlang'ich, Eksperimental yakuniy, Nazorat boshlang'ich, Nazorat yakuniy bo'ladi. Yakuniy natijalarda eksperimental guruh ustunlari ancha baland chiqishi kerak.)



2-rasm. Mustaqil fikrlashning alohida komponentlari bo'yicha o'sish foizlari (eksperimental guruh)

(Bu yerda chiziqli yoki stolbik diagrammada: Tanqidiy fikrlash +45,1%, Ijodiy fikrlash +32,1%, So'rovnoma +34,1%, Ochiq topshiriqlar +53,1% ko'rsatiladi.)



3-rasm. O'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi bo'yicha taqsimoti (boshlang'ich va yakuniy holat, eksperimental guruh, %)

(Doira diagrammasi yoki stacked bar: Past, O'rta, Yuqori daraja bo'yicha foizlar. Boshlang'ichda ko'p qismi "O'rta va Past", yakuniyda esa "Yuqori" daraja ko'payganini ko'rsatish tavsiya etiladi.)

Tahlil:

Eksperimental guruhda tanqidiy fikrlash ko'rsatkichi 45,1% ga oshgan bo'lib, bu o'sish statistik jihatdan yuqori ishonchlilikka ega (Paired Samples t-test, $p < 0,001$). Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich atigi 6,4% ga oshgan. Yakuniy bosqichda ikkala guruh o'rtasidagi farq Independent Samples t-test bo'yicha $p < 0,001$ darajasida ahamiyatli ekanligi aniqlandi.

Ijodiy fikrlashda originality va elaboration komponentlari eng ko'p yaxshilangan. Ochiq topshiriqlarda argumentlar soni va sifati 2 baravardan ortiq oshgani kuzatildi.

IV.bob. mehnat muhofazasi

4.1. Mehnat muhofazasi, zamonaviy texnika, elektr tarmoqlariga qo'yiladigan talablar.

Mehnat muhofazasi doirasida ishlarning tashkil etilishi

Mehnat sharoitining yaxshilanishi ijtimoiy natijalarga, ya'ni mehnatkashlarning sog'lig'ini yaxshilash, o'z ishidan mamnunlik darajasini oishirish, mehnat intizomini mustahkamlash va obyektidagi jamoat faoliyatini oshirishga olib keladi. Mehnat muhofazasi talablariga javob bermaydigan biron bir yangi mashina yoki mexanizm ishlab chiqarishga qabul qilinmasligi kerak. Shuningdek mehnat muhofazasi talablariga javob bermaydigan biror sex yoki korxona ekspluatatsiyasiga tushirilmasligi kerak.

Ish joyini tashkil qilish va unda xizmat qilish

Ish joyini ratsional rejalashtirish, yoritish, operator bajarilishi lozim bo'lgan ishga to'g'ri keladigan xizmat qilish sistemasidir.

Ish joyida xavfsizlikni ta'minlash va mehnat sharoitidagi ish muhitini tashkil qilish, ish rivojiga yo'llanma hisoblanadi

Ish joyini ratsional tashkil qilish moddiy sarfni kamaytirmagan xolda ham, sezilarli darajada mehnat unumdorligini oshiriladi. Operator ish joyida mehnat unumdorligi darajasiga ta'sir etadigan ishlab chiqarishda boshqaruvchi barcha qismlar ishining sifati va murakkabligi tekshiriladi.

Ish joyini va texnologiyani rivojlantirishi, ortiqcha xarakatlarni yo'qotishi, ortiqcha operatsiyaga xujjatlarni qidirish, spravka, adreslar operator ish vaqti sarfi bo'lmasligini ta'minlashi zarur.

Ish joyida xar doim, ishni uzluksiz olib borishi uchun kerak bo'lgan narsalar yetarli bo'lishi, lekin xech qanday ortiqcha narsa bo'lmasligi lozim.

Operator olish va qidirilgan vaqt va kuch sarflamaslik uchun, xar bir predmetning o'z joyida bo'lishi zarur.

Ish joyini rejalashtirishda tez - tez ishlatiladigan predmetlar iloji boricha operatorga yaqin joylashtirilishi kerak.

O'ng tomonda olinadigan predmetlar operator o'ng tomonidan, chap qo'li bilan olinadiganlari esa chap tomonda turishi lozim.

Ish joyini rejalashtirish qulay yuqori unumdorlik va xavfsiz sharoitni ta'minlash zarur.

Ish joyining ta'minlanganligi texnik vositalar, ish joyini maxsuslashtirish darajasi, bajariladigan ishlarni avtomalashtirish va mexanizatsiyalashtirish darajasi, hamda ish davrida foydalaniladigan mehnat vositalari soni bilan aniqlanadi.

Ta'minlanganlikka lozim bo'lgan yordamchi jixozlar kiradi, ularni qulay joylashtirish, ulardan foydalanish va saqlashga yordam berishi zarur. Yuqori darajada avtomatlashtirish operator oz mexanizatsiyalashgan vositalar: avtomatik kartotekalar, hisoblash mashinaga klavishdan, avtomatik yig'ma sistemalar, signalizatsiya va boshqalarni rad etish yaramaydi.

Ish joyini ratsional tashkil qilishning asosiy elementi bo'lib, doimiy ravishda yo'riqnoma o'tkazish, jixozlarni profilaktik ta'mirlash ishlari olib borishi, ish joylarini yig'ishtirish, xujjat va materiallar bilan ta'minlash hisoblanadi.

Ish xolatida gavda xolati

Ish vaqtida gavdani to'g'ri holatda tutish kompyuterning sog'likka zararli ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Gavdani to'g'ri tutishni uni ma'lum bir vaqt davomida nazorat qila turib o'rganish juda muhimdir. Shunda gavdani to'g'ri holatda tutish odat tusiga kiradi. Juda oson mashqni tqavsiya qilamiz: tekis devorga suyaning, bunda tovon, boldir, tos, kurak, tirsaklaringiz va boshingiz devorga tegib tursin.

Maslaxatlar:

- klaviatura albatta tirsaklaringiz- dan pastroqda bo'lishi kerak;
- yelka va bilaklar orasidagi burchak 121 darajadan kam bo'lmasligi kerak;
- uzoq vaqt ishlayotganingizda kaftlaringizning ichki tomonlari tayanchga ega bo'lishi kerak;
- qo'llaringiz pastga osilgan holda bo'lishi mumkin emas, kursining qo'l uchun suyanichqlariga qo'yib o'tiring;
- boshingizni oldinga egib o'tiring, displey ekranini shunday joylashtiring-ki, sizning nigohingiz ozgina pastroqda bo'lsin;

O'tirganingizda gavgangizni bir oz orqaga tashlang. Bunday holat umurtqa pog'onasiga og'irlik tushmasligiga, tana bo'ylab qon aylanishining yaxshilanishiga olib keladi, bu esa ayni kuchga to'lgan erkaklar uchun juda muhimdir. Qo'llaringiz kursining qo'l uchun suyanchiqlarida erkin turishi lozim. Tirsak va bilaklaringizni bo'sh qo'ying. Kaftalaringiz bilaklaringiz bilan bir chiziqda bo'lsin, ya'ni bilakdan pastda yoki tepada bo'lmasin, faqat barmoqlargina ishlasin. Bo'ksangiz tanangizga nisbatan to'g'ri burchakda, tizzalaringiz esa bo'ksaga nisbatan to'g'ri burchak ostida bo'lsin. Oyoqlar polda yoki oyoqlar uchun tayyorlangan maxsus moslama ustida tursin. Bir xil harakatlarni bajaruvchi mushaklar guruhi uchun charchash zararlidir. Charchash bo'g'in va paylarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Kompyuter sichqonchasi va klaviatura bilan uzoq vaqt bir xil holatda ishlash natijasida qo'l paylari tendovaginiti ayniqsa ko'p uchraydi. Tendovaginit – (yangi lotinchadan tendo – pay) paylarning yallig'lanishidir (ko'proq qo'l panjalari, bilak, tizza). Zo'riqish, shikastlanish, panarisiya va kompyuter bilan uzoq vaqt muntazam ishlash natijasida bu kasallik rivojlanib boradi. Belgilari: paylar shishadi, og'riq paydo bo'ladi.

Kompyuter xonalariga qo'yilgan talablar

- optimal xarorat 21-23 °C, optimal namlik 40 - 60 % oshmasligi lozim;
- mikroiklim parametrlari va ular tavsifiga javob berishi;
- xona havo muhitining nisbiy va absolyut namliklari normal bo'lishi;
- havoning sifat tarkibi kerakli talablarga javob berishi;
- ish zonasida chang va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni bo'lmasligi;
- elektromagnit maydoni va rentgent nurlanishi meyorida bo'lishi;

Ushbu yuqoridagilarning barchasi kompyuter xonalarida amal qilinadigan standartlar me'yorida bo'lishi kerak.

Ishlab chiqarishda yoritish

Sun'iy yoritish me'yorlari sanitar me'yorga muvofiq belgilanadi. Qurilish me'yorlari va qoidalari asosida ishlab chiqarish uchun yoritishning tarmoq me'yorlari ishlab chiqilgan. Sun'iy yoritkichlar o'z vazifasiga ko'ra ish, avariya va maxsus yoritgichlarga bo'linadi.

Avariya yoritgichlari - avariya natijasida ish yoritgichlari o'chib qolganda ishni davom ettirish yoki odamlarni xonalardan evakuatsiya qilish maqsadida o'rnatiladi. Bunda ish sirtlarining eng kam yoritilganligi me'yorida yoritilganlikning kamida 5% ini, ammo bino ichida 2 lk ni tashkil etish zarur.

Odamlarining evakuatsiya qilishga mo'ljallangan avariya yoritkichlari 50 dan ortiq ishchi xizmatchilar ishlaydigan ishlab chiqarish xonalariga o'rnatiladi. Bunda yoritilganlik darajasi 0,5 lk bo'lishi etarlidir. Xona va ish o'rinlarining yorug'ligini kamida bir yilda bir marta oddiy YU-16 lyuksimetri bilan o'lchab ko'rilishi lozim.

Ishlab chiqarishni yoritishga doir asosiy talablari quyidagilardan iborat:

- yoritish qurilmasi yorug'likning spektral tarkibi quyosh yorug'likiga yaqin bo'lishini ta'minlash kerak;

- bajariladigan ishlarning turi va aniqligiga qarab, yoritilganlik darajasi etarlicha bo'lishi hamda gigiena talablariga mos kelishi lozim;

- yoritish bir tekis hamda turg'un bo'lishi, soyalar hosil bo'lmasligi darkor;

- ish mintaqasida to'g'ri tushadigan va qaytgan yorug'likni bo'lmasligi zarur;

- me'yorlarga muvofiq ishlab chiqarish xonalariga avariya yoritkichlari o'rnatilishi kerak;

- xavfli ish yorug'liklari yuqori darajada yoritilgan bo'lishi lozim;

- yoritish qurilmasi xavfli hamda zararli omillar, ya'ni shovqin, elektr tokidan shikastlanish issiqlik chiqishi va yong'in chiqishi manbalari bo'lmasligi zarur;

- nazorat o'lchash asboblari, xavfsizlik signalizatsiyasi va uzluksiz yoritilishi kerak.

Xodimlar xavfsizligi

Kompyuterda ishlashga texnika xavfsizligi bo'yicha yo'riqnoma o'tgan va maxsus bilimga ega bo'lgan shaxslar qo'yiladi. Eshiklarda taqiqlovchi yozuvlar, ish joylarida himoyalovchi to'siqlar va ogoxlantiruvchi yozuv va belgilar bo'lishi lozim. Bu masalalarga ishlab chiqarish bo'limlarida, xonalardan tashqarida joylashgan datchiklar, o'zgartiruvchilar va boshqa qurilmalarni boshkarishda aloxida diqqatga ega bo'lgan yozuvlar, belgilar bo'lishi kerak. Xodimlarni tayyorlashda tarmoqlarning potensial xavfliligiga aloxida ahamiyat beriladi va uni elektr tokidan zararlenganda birinchi yordam berish usullari bilan tanishtiriladi.

Xizmat qiluvchi xodimlarning ish sharoiti

Uncha katta bo'lmagan ishlab chiqarish xonalarida kishi sub'ekt sifatida ishtirok etadi va atrof muhitni faol shakllantirishda, xonalar mikroiklim va havo tarkibi (operator ish joyida temperatura, namlik va havo xarakat tezligi, kislorod miqdori, is gazi miqdori va boshkalar) katta ahamiyatga ega.

Operator xonalari mikroiklimiga apparatlardan chiqayotgan issiqlik va tashqi meteorologik sharoit ta'sir etadi.

Ish joyini loyihalashda yashash va ishlash uchun fizik - ximik omillarni hisobga olish albatta zarurdir, chunki noqulay sharoit va zararli moddalar kishi organizmida salbiy o'zgarishlarni yuzaga keltirishi, olib kelishi ish samarasini pasaytirishi va operator sog'lig'iga salbiy ta'sir qo'rsatishi mumkin.

Yil fasllari almashishi ishning og'irligi va xonalarda ortiqcha issiqlik xosil bo'lishiga bo'lishi xarakteristikasiga qarab meteorologik parametrlar qiymati turlicha bo'ladi.

Kishi organizmi xayot faoliyati me'yorida bo'lishi uchun havo tozaliligi katta ahamiyatga ega.

Ishlab chiqarishda havoning tabiiy tarkibi, havoga zararli moddalar, bug', gaz ko'rinishda va chang ajralib chiqishi hisobiga o'zgaradi, kishi organizmiga zararli faktorlar ta'siri, ularning fizik va kimyoviy tarkibiga, miqdori va ta'sir etish vaqtiga bog'liq.

Atrof muhitni mexanik tebranishlari (shovqin, tebranish, titrash) kishiga zararli ta'sir ko'rsatadi. Shovqin va titrash parametrlari me'yorlanadi.

Xonalarda havoni shamollatish va konditsiyalash masalasi xar bir xolat uchun, xonalarni talablar (muhit iflosligi, xonalarni kategoriyasi, ishlab chiqarish yonida joyilashganligi) asosida tanlangan, kompyuter kompleksi iqlim sharoitiga bog'liq xolda foydalanish masalasi yechiladi.

Xonalarda havo muhitini doimo nazorat qilib borish katta ahamiyatga ega. Xonalar temperaturasi, namligi va bosim (havo purkash sistemasi qo'llanishida) nazorat qilinishi zarur.

Obyektdagi xonalarini shamollatish (ventilyatsiya)

Ventilyatsiya (shamollatish) deb kompleks bog'liq bo'lgan jarayon va qurilmalar ishlashi natijasida ish joylaridan, Obyektdagi xonalaridan ifloslangan, issiq yoki sovuq havoni so'rib olib, toza isitilgan yoki sovutilgan havoni berish yo'li bilan ish joylarida havo muhitini yaxshilashga aytiladi.

Shamollatish sistemalari umumalmashinuvchi, lokalli (ish joyida) va kombinatsiyalangan bo'lishi mumkin.

Umumalmashinishda havo xonalar butun hajmi bo'yicha almashinadi.

Lokal (ish joyini) shamollatishda zaharli va zararli moddalar ajralib chiqayotgan ish joylariga o'rnatiladi, zaharli moddalar obyektdagi xonalardan chiqariladi.

Obyekt zonaga havoni haydab berish usuliga qarab tabiiy va sun'iy (mexanik) shamollatishga bo'linadi. Tabiiy shamollatishda havo tabiiy faktorlar: issiqlik napori, yoki shamol ta'sirida harakat qiladi. Sun'iy shamollatishda havo mexanik qurilmalar: ventilyator, elektr va boshqa qurilmalar yordamida harakatga keltiriladi. Shamollatish oqib keladigan yoki so'rib olinadigan umumalmashinuvchi shamollatishda toza havo binolar tashqarisidan olinib xonalar barcha hajmi bo'yicha tarqaladi. Ifloslangan havo eshik, deraza va tirqishlar orqali siqib chiqariladi. So'rib olinadigan umumalmashinuvchi shamollatishda ifloslangan issiq havo xonalar butun hajmidan chiqarilib tashlanadi. Chiqarilgan havo o'rniga binolar tashqarisidan toza havo eshik deraza va qurilish tirqishlari orqali so'rib olinadi.

Elektr tokining odamga ta'siri

Elektr jihozlari ishlatishi va tuzilish vaqtida odam elektr toki kuchlanishi ta'siri ostida qolishi mumkin. Kuchlanishga ko'ra elektr qurilmalari 1000 V ga va 1000 V dan yuqori kuchlanishli qurilmalarga ajratiladi.

Elektr qurilmalariga xizmat ko'rsatishga bog'liq turli ixtisosliklarda ishlovchi ishchilar soni ko'payib bormoqda. Binobarin, ularning elektr tokidan shkastlanishi ehtimoli ham ortib bormoqda. Shu bois inson organizmiga elektr tokining ta'sirini o'rganish elektr tokidan shkastlanishi sabablarini tahlil qilish ishlab chiqarishda xafvsiz mehnat sharoitlarini yaratish uchun juda muhimdir. Elektr toki bilan jarohatlanishlar umuman olganda 0,5-1,0 % ni tashkil etadi. Ammo ulardan elektr toki natijasida o'lim bilan tugagani 20-40 % ga to'g'ri keladi.

Elektrjarohat - elektr toki yoki elektr yoyi ta'siri natijasida kelib chiqqan jarohatdir. Elektr tokidan har xil sharoitlar: sim yoki tok o'tkazuvchi ochiq qismlarga tegib ketishdan, himoyalanganligi buzilgan bo'lsa, yoy orqali elektr tokini ta'sir qilishi, uskunalarining metall qismlariga tegib ketishdan, tasodifan kuchlanish ostiga tushib qolish, elektr uzatuvchi qismlarga katta o'lchamli mashinalarning(avtokranlar, don o'rish va paxta terish kombaynlari) ruxsat etilmagan darajada yaqinlashuvi va boshqalarda jarohatlanish mumkin.

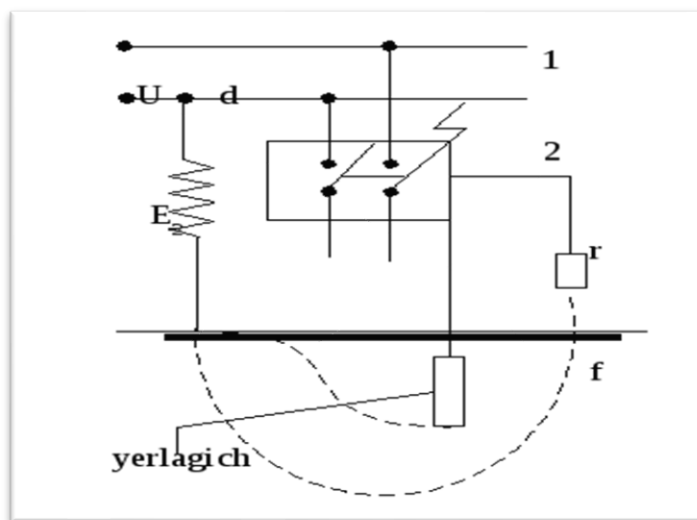
Elektr tokidan himoyalalanuvchi vositalar va asosiy xavfsizlik qoidalar.

Elektr tokining kishiga qanchalik zarar yetkazishi tanadan o'tgan tokning miqdoriga bog'liq. 0,05 A ortiq tok yoki 36 V dan ziyod kuchlanish kishi hayoti uchun xavfli . 0,1 A va bundan ortiq tok kishini o'ldiradi.

Insonni quyidagi hollarda tok o'ldiradi:

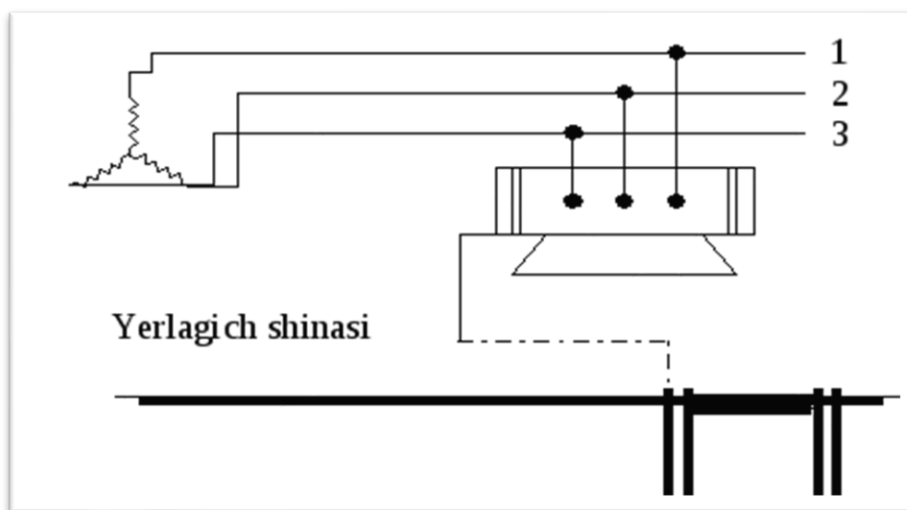
- A) elektron qurilmaning tok o'tib turadigan qismlariga tegilsa;
- B) elektron qurilmaning tok o'tmaydigan, lekin avariya paytida tok o'tishi xavfi bo'lgan qismlariga bevosita tegilsa;
- V) elektron qurilmaning yuqori kuchlanishli tok o'tib turadigan qismlariga yaqin borilsa yoki tegilsa;
- G) elektron qurilmaning avariya vaqtida yuqori kuchlanishli tok ta'sirida bo'ladigan qismlariga yaqin borilsa.

Tok o'tishi havfini yo'qotish uchun elektron qurilmalarning tok o'tmaydigan yoki kuchlanish ta'sirida bo'lmaydigan barcha metal qismlari yerga ulanishi lozim. Elektron qurilmalar quyidagicha yerga ulanadi.



4.1.1-rasm. Yerga ulanadigan himoya sim sxemasi.

Uzunligi 2 metrdan ortiq bo'lgan metall truba (3) yerga qoqiladi. (1-rasmda) yoki 1-1,5 m chuqurlikda ora qazib, unga varaq metall qo'yiladi (2-rasmda). Yerga ko'miladigan metall (yerga ulagich) uchun diametri 25-30 mm va uzunligi 2,5-3 m bo'lgan po'lat truba yoki qalinligi 4 mm va kengligi 12 mm dan kam bo'lmagan po'lat lenta ishlatiladi.



4.1.2-rasm. Elektron qurilmalarni yerga ulash.

Po'lat trubalar yerga 0,7-0,8 m chuqurlikda, po'lat lentalar esa yerning muzlamaydigan va qurib qolmaydigan qatlamiga ko'milishi kerak.

Po'lat lentalarining uchlari, ko'ndalang kesimi 100 mm^2 dan kam bo'lmagan shisha bilan o'zaro ulanadi. Yerga ko'milgan po'lat trubalar orasidagi masofa 2,5-3 m bo'lishi lozim. Elektron qurilmaning tok o'tmaydigan barcha metall qismlari, ya'ni elektr mashinalar, yoritish lampalari va apparatlarning korpusi transformator baki. boshqarish shitining metall karkasini shu varaq metallga izolyasiyalanmagan ayrim sim bilan tutashtiriladi.

Yerga ulangan simlarni bir-biriga ulaydigan po'lat simlarning ko'ndalang kesimi quyidagichadir: tarqoq joylashgan iste'molchilarning nol nuqtasi maxsus sim orqali yer bilan birlashtiriladi. Elektr tarmog'ining nol simini yerga ulashni zakuleniye deyiladi. Uch fazali tok manbaidan nol sim tortilgan va yerga ulangan bo'lsa, elektr uskunalarning korpuslaini yerga ulamasdan, shu nol simga ulash kifoya.

Shovqin

Shovqin qattiq, suyuq va gaz muhitida tebranish natijasida hosil bo'ladi. 20-20000 Gs chastota diapazonidagi mexanik tebranish tovush ko'rinishida inson eshitish organi qqabul qiladi. 20 Gs chastotadan kam bo'lgan tebranis (infratovush) va 20000 Gs dan yuqorisi (ultratovush) eshitish sezgisi uyg'otmaydi, lekin inson organizmiga biologik ta'sir ko'rsatadi.

Shovqinni uzoq muddat ta'siri natijasida eshitish qobiliyati pasayibgina qolmay, qon bosimini o'zgarishiga, e'tiborni pasayishiga, ko'rish qobiliyatini pasayishiga, harakat markazida o'zgarish yuz berishi, natijada harakat markazi kordinatsiyasining buzilishiga olib keladi, hamda bir xil fizik yuklama bo'lsa ham energiya sarfini oshishiga olib keladi.

Yong'in profilaktikasi

Kompleksni asosiy jixozlarini yong'inga chidamli binolar yoki xonalarga joylashtiriladi. Agarda ularni alangalanish yoki portlash xavfi bo'lgan materiallar saqlaydigan xonalar yaqiniga joylashtirish mumkin bo'lsa, yong'in yoki portlash xavfini minimumga keltiruvchi choralar qo'llaniladi.

Eng qo'l keladigan usul kompleksni germetiklash va unda yuqori bosim ushlab turilib, toza havo berilib turishdir.

Potolok(shift), tusiqlar, osma shiftlar alangaga chidamli materiallardan ishlanishi zarur.



Xonalar yong`in profilaktikasi choralariga quyidagilar kiradi:

- xonalarni mos keluvchi sonda portativ namlamaydigan alangani o`chirish qobiliyatiga ega bo`lgan modda to`lg`azilgan (uglerod 11-oksidi) o`t o`chirish vositalari bilan jixozlanadi.

- avtomatik o`tni o`chiruvchi modda sifatida inert gazlardan foydalaniladigan qurilmalar va ularni jixozlar va kabel kanallariga yoki falshpolga avtomatik ravishda berish.

- avtomatik o`t o`chirish qurilmasi yong`in sodir bo`lganda oziqlantirishni, shamollatish va kondensatsiyalashti to`xtatishi va zudlik bilan lozim bo`lgan ishlab chiqarish xodimlarini ogoxlatirishi lozim.

Korxona va tashkilotdagi yashin qaytargichlar

Momaqalldiroq bo`lib, chaqmoq chaqqan vaqtda atmosferada hosil bo`ladigan elektr kuchlanishlari 1500000 V tok kuchi 20000 A ga boradi. Bunday katta kuchlanish va tok kuchi ta`siridan yer yuzidagi ko`pgina qurilishlar yonib ketishi, buzilishi va shikastlanishi mumkin. Qurilish binolarini muhofaza qilish, odamlar xavfsizligini ta`minlash maqsadida sanoat korxonalarida yashin qaytargichlar

oʻrnatiladi. Yashin qaytargichlar SN 305-77 asosida amalga oshiriladi. Yashin qaytargichlar asosan yashin qaytargich oʻrnatiladigan ustun, yashin tutish qurilmasi, tok oʻtkazgich va yerga ulangan qismlardan iborat boʻladi. Yashin qaytargichning ikki xil turidan: tayoqsimon va toʻqilgan arqonsimon turlaridan foydalaniladi. Ular binodan ayrim oʻrnatilgan yoki bino ichiga kiritilgan holda oʻrnatilishi mumkin. Yashin qaytargichning muhofazalash qobiliyati uning elektr tokini yaxshi oʻtkazuvchanligi va yerga chuqur oʻrnatilgan metall qismlar orqali yashinni yerga oʻtkazib yuborishiga asoslangan. Bunda yashin qaytargich muhofazalanayotgan binoga nisbatan baland oʻrnatilganligi va uning elektr tokining oqib oʻtishiga qarshiligi kam boʻlganligi uchun yashin binoni shikastlamaydi va yerga oʻtib ketadi. Yashin qaytargich muhofaza qilayotgan zonaning yashindan muhofaza qilish koeffitsiyenti 0,99 ga teng. Yerga ulash qurilmasi yuzaki boʻlishi mumkin, bunda shoxsimon holda yoki nursimon tartibda yer ostiga 1 m chuqurlikda 30 m dan kam boʻlmagan nurlardan tashkil topgan metall tayoqlar yotiq holatda koʻmiladi. Chuqurlashtirilgan yerga ulash qurilmasi esa 2—3 m dan kam boʻlmagan metall trubalarni yoki boshqa shakldagi metall tayoqlarni yer yuzasidan 0,7—0,8 m chuqurlikkacha tik holda qoqiladi. Bu tayoqchalar va yuqori usuldagi nurlar oʻzaro metall tasmlar bilan tutashtirilib kavsharlanadi. Bunday yerga ulash qurilmasining elektr tokini oʻtkazishga qarshiligi 10 Om dan oshmasligi kerak.

YASHIN QAYTARGICHLAR HIMOYA HUDUDINI HISOBLASH

9.1. Topshiriq:

Tabiiy gaz tarqatiladigan binoning himoyasini tashkil qilish uchun sterjenli yashin qaytargich balandligini (h)ni aniqlash. Bino, yashin bir yilda 60-80 soat bo'ladigan joyda joylashgan.

9.2. Hisoblash uslubi:

Aloxida sterjenli yashin kaytargich balandligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$h = (R_x + 1,63 \cdot h_x) / 1,5, = (9 + 1,63 \cdot 3) / 1,5 = 9.26 \text{ m}$$

R_x - bino satxi himoyasining h_x balandlikdagi xona himoyasining gorizonta kesimi.

YAshin himoyalagichi bo'lmagan binoga ishning bir yilda (N) urilish soni.

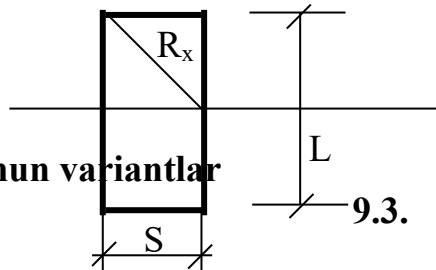
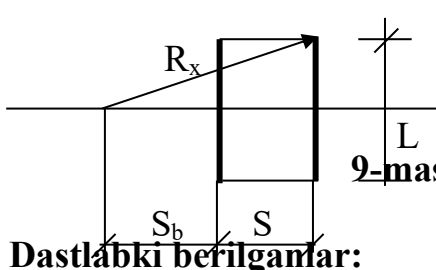
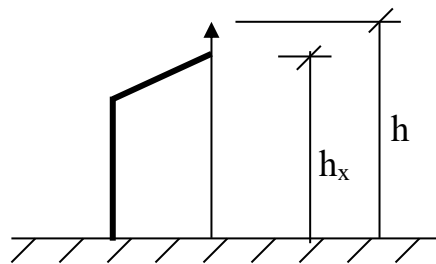
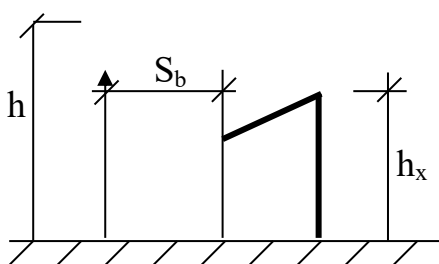
$$N = (S + 6 \cdot h_x) \cdot (L + 6 \cdot h_x) \cdot h \cdot 10^{-6} = (4 + 6 \cdot 3) \cdot (7 + 6 \cdot 3) \cdot 9.26 \cdot 10^{-6} = 4,35 \cdot 10^{-4} = 0,0004$$

$N > 1$ – A tipdagi zona

$N < 1$ – V tipdagi zona

A tipdagi zona

V tipdagi zona



9-masalani echish uchun variantlar

9.3.

Dastlabki berilganlar:

Berilganlar	Variantlar														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S, m	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3
L, m	6	7	8	6	7	8	9	8	7	6	8	6	6	7	9
S _b , m	2	3	4	5	4	3	2	5	4	3	3	4	5	2	3

h_x, m	5	6	7	8	7	6	5	9	3	7	6	7	8	5	6
Bir yilda $1 km^2$	9														

Berilganlar	Variantlar														
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
S, m	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3
L, m	8	6	7	8	6	8	9	8	7	6	8	6	6	7	9
S_b, m	4	5	2	4	3	3	2	5	4	3	3	4	5	2	3
h_x, m	7	8	5	9	7	6	5	9	3	7	6	7	8	5	6
Bir yilda $1 km^2$	9														

UMUMIY XULOSA

Zamonaviy globallashtirilgan va axborot jamiyatida o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim tizimining eng muhim va dolzarb vazifalaridan biriga aylangan. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi umumta'lim maktablarining 8–9-sinf o'quvchilarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalangan holda mustaqil fikrlashni shakllantirishning nazariy asoslarini ochib berish, metodik tizimini ishlab chiqish va uni eksperimental yo'l bilan tasdiqlashdan iborat bo'ldi. Tadqiqot jarayonida qo'yilgan barcha vazifalar muvaffaqiyatli bajarildi va belgilangan maqsadga erishildi.

Tadqiqotning nazariy qismida mustaqil fikrlashning mohiyati, tarkibiy qismlari (tanqidiy, analitik, ijodiy, mantiqiy va refleksiv fikrlash), uning psixologik-pedagogik asoslari chuqur tahlil qilindi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limdagi o'rni, ularning yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini (Higher Order Thinking Skills) rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari, shuningdek, zamonaviy raqamli platformalar (Google Classroom, Padlet, Canva, ChatGPT, Kahoot!, MindMeister va boshqalar)ning didaktik imkoniyatlari batafsil yoritildi. Xalqaro va milliy tajribalar tahlili shuni ko'rsatdiki, AKT vositalari to'g'ri metodik yondashuv bilan qo'llanilganda o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini sezilarli darajada oshirishga qodir.

Eksperimental qismda 62 nafar o'quvchi (31 nafar eksperimental va 31 nafar nazorat guruhi) ishtirok etdi. Boshlang'ich diagnostika natijalari ikkala guruhning dastlabki holati bo'yicha ekvivalent ekanligini tasdiqladi. Shakllantiruvchi eksperiment davomida eksperimental guruhda axborot texnologiyalariga asoslangan maxsus metodika qo'llanildi. Yakuniy diagnostika natijalari esa ushbu metodikaning yuqori samaradorligini ko'rsatdi. Xususan, eksperimental guruhda tanqidiy fikrlash ko'rsatkichi 45,1%, ijodiy fikrlash 32,1%, mustaqil fikrlash so'rovnomasi bo'yicha ko'rsatkich 34,1%, ochiq topshiriqlar va case-study vazifalarini bajarish natijasi esa 53,1% ga oshdi. Umumiy mustaqil fikrlash indeksi bo'yicha o'sish 36,1% ni tashkil etdi. Statistik tahlil (Paired Samples t-test va Independent Samples t-test) natijalari

barcha ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori ishonchlilik darajasini ($p < 0,001$) va katta effekt hajmini (Cohen's $d = 1,51$) tasdiqladi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quv jarayonini interaktiv, shaxslashtirilgan va muammoga yo'naltirilgan holga keltirish orqali o'quvchilarda tanqidiy tahlil qilish, yangi g'oyalar yaratish, muammolarni mustaqil hal etish va o'z fikrlarini asoslash ko'nikmalarini samarali shakllantirishga katta imkoniyat beradi. Eng muhim o'zgarishlar o'quvchilarning passiv tinglovchidan faol ishtirokchi va ijodkor shaxsga aylanishida kuzatildi. Bu natijalar zamonaviy xalqaro tadqiqotlar (Wang et al., 2025; Timotheou et al., 2022) bilan hamohang bo'lib, AKT vositalarining yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi muhim rolini yana bir bor isbotladi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi O'zbekiston umumta'lim maktablari sharoitida axborot texnologiyalarini mustaqil fikrlashni rivojlantirishning integrallashgan metodik tizimini ishlab chiqilganligi, diagnostika vositalari majmuasining takomillashtirilganligi hamda raqamli platformalarning pedagogik samaradorligining eksperimental tarzda tasdiqlanganligidadir. Ishning amaliy ahamiyati shundaki, unda ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar, dars ishlanmalari namunolari, interaktiv topshiriqlar to'plami va baholash mezonlari maktab o'qituvchilari tomonidan turli fanlardan dars o'tishda, o'qituvchilar malakasini oshirish kurslarida va raqamli ta'lim resurslarini yaratishda bevosita qo'llanilishi mumkin.

Umuman olganda, o'tkazilgan tadqiqot axborot texnologiyalarining mustaqil fikrlashni shakllantirishdagi katta potensialini namoyon etdi. Biroq, texnologiyalarning samaradorligi ularni chuqur pedagogik va didaktik tamoyillar bilan uyg'unlashtirishga bog'liqligini ham ko'rsatdi. Kelgusida ushbu yo'nalishda turli yosh guruhlari va fanlarda AKT vositalarining samaradorligini uzoq muddatli kuzatish, sun'iy intellektning ta'sirini chuqurroq o'rganish, raqamli bo'linish muammosini hisobga olgan holda blended learning modellari ustida ishlash va

mustaqil fikrlash ko'nikmalarini baholashning milliy standartlarini ishlab chiqish kabi tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot natijalari "O'zbekiston – 2030" va "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyalarida belgilangan ta'limni raqamlashtirish, yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, ijodiy va raqobatbardosh shaxs sifatida tarbiyalash vazifalarini amalga oshirishga muhim hissa qo'shishi mumkin. Umumiy xulosa qilib aytganda, axborot texnologiyalari to'g'ri va maqsadga muvofiq qo'llanilganda ta'lim jarayonini tubdan yaxshilash va o'quvchilarni XXI asr talablariga mos mustaqil fikrlovchi shaxslar sifatida shakllantirishning eng samarali vositalaridan biriga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
2. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. Handbook I: Cognitive domain. David McKay Company.
3. Dewey, J. (1933). *How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process*. D.C. Heath.
4. Paul, R., & Elder, L. (2006). *Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life*. Prentice Hall.
5. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
6. Piaget, J. (1954). *The construction of reality in the child*. Basic Books.
7. Timotheou, S., et al. (2023). Impacts of digital technologies on education and factors influencing schools' digital capacity and transformation: A literature review. *Education and Information Technologies*, 28(6), 6695–6726.
8. Wang, Y., et al. (2025). The impact of generative AI on higher-order thinking skills: A meta-analysis. *Computers & Education*, 214, 105-128.
9. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). *Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risida* (PF-6079-sonli Farmon).
10. Mirziyoyev, Sh. M. (2023). *O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida* (PF-158-sonli Farmon).
11. OECD (2023). *PISA 2022 Results: Factsheets – Uzbekistan*. OECD Publishing.
12. UNESCO (2022). *Digital learning and transformation of education*. UNESCO.
13. Puentedura, R. R. (2006). *SAMR: A brief introduction*. Hippasus.
14. Halpern, D. F. (2014). *Thought and knowledge: An introduction to critical thinking* (5th ed.). Psychology Press.
15. Nishonova, S. (2020). *Mustaqil fikrlashni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari*. O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
16. To'xtayev, Q. (2019). *O'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishning milliy va umuminsoniy jihatlari*. Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi.

- 17.Rasulov, A. (2022). Raqamli ta'lim sharoitida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish. *Ta'lim innovatsiyalari*, 4(2), 45–52.
- 18.Inomova, M. (2021). Axborot texnologiyalari yordamida ijodiy fikrlashni shakllantirish. *Pedagogika*, 3, 78–85.
- 19.Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
- 20.Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1).
- 21.Kozma, R. B. (Ed.). (2003). *Technology, innovation, and educational change: A global perspective*. ISTE.
- 22.Selwyn, N. (2019). *Should robots replace teachers? AI and the future of education*. Polity Press.
- 23.Luckin, R., et al. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. Pearson.
- 24.Zawacki-Richter, O., et al. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1).
- 25.OECD (2021). *The State of School Education: One Year into the COVID Pandemic*. OECD Publishing.
- 26.European Commission (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Joint Research Centre.
- 27.Torrance, E. P. (1966). *Torrance tests of creative thinking*. Scholastic Testing Service.
- 28.Facione, P. A. (1990). *Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction*. California Academic Press.
- 29.Ennis, R. H. (2011). *Critical thinking: Reflection and perspective Part I. Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines*, 26(1), 4–18.
- 30.Hirsh-Pasek, K., et al. (2020). *A new path to education reform: Playful learning promotes 21st century skills in schools and beyond*. Brookings Institution.
- 31.Abdullayeva, Sh. (2023). Raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish. *Ilm-fan va innovatsiya*, 5(4), 112–120.

- 32.Li, L., et al. (2026). Effects of ChatGPT on students' critical thinking: A systematic review. *British Journal of Educational Technology*, 57(2).
- 33.Meirbekov, A., et al. (2022). Project-based learning with digital tools: Impact on creative thinking. *Education and Information Technologies*, 27, 4567–4589.
- 34.Dignath, C., & Veenman, M. V. J. (2026). Metacognition in digital learning environments. *Metacognition and Learning*, 21(1), 45–72.
- 35.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2024). *Raqamli ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi (2024–2030)*.

ILOVA QISMI

ILOVA 1

MUSTAQIL FIKRLASHNI BAHOLASH SO'ROVNOMASI

So'rovnoma nomi: O'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini o'zini baholash so'rovnoma

Muallif: [Sizning ism-sharifingiz] **Tadqiqot mavzusi:** Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish **Sana:** 2026-yil

Maqsad: Umumta'lim maktabi o'quvchilarining mustaqil fikrlash darajasini aniqlash va baholash.

Ko'rsatma: Hurmatli o'quvchi! Quyidagi fikrlarga qanchalik qo'shilishingizni baholang. Har bir fikr yonidagi mos raqamni belgilang.

Baholash shkala: 1 — Umuman qo'shilmayman 2 — Qo'shilmayman 3 — Qisman qo'shilaman 4 — Qo'shilaman 5 — To'liq qo'shilaman

№	Fikrlar	1	2	3	4	5
1	Men har qanday muammoni mustaqil hal qilishga qodirman.					
2	Yangi va original g'oyalarni osonlikcha taklif qila olaman.					
3	Axborot manbalarini tanqidiy tahlil qilishni yaxshi bilaman.					
4	Boshqalarning fikriga ko'r-ko'rona ergashmayman.					

№	Fikrlar	1	2	3	4	5
5	O'z fikrlarimni dalillar va misollar bilan asoslay olaman.					
6	Xatolardan o'rganib, fikrimni o'zgartirishga tayyorman.					
7	Turli nuqtai nazarlarni solishtirib, o'z xulosamni chiqara olaman.					
8	Murakkab topshiriqlarni bajarishda o'z kuchimga ishonaman.					
9	Muammoni bir necha tomondan ko'rib chiqishni afzal ko'raman.					
10	O'z fikrlash jarayonimni tahlil qilish va takomillashtirishni bilaman.					
11	Yangi vaziyatlarda ijodiy yechim topish qiyin emas.					
12	Internetdagi ma'lumotlarning ishonchligini tekshirishni bilaman.					
13	Guruhda ishlashda o'z fikrimni himoya qila olaman.					

№	Fikrlar	1	2	3	4	5
14	Loyihani mustaqil rejalashtirish va bajarishni yaxshi ko‘raman.					
15	Savollar berish orqali chuqurroq tushunishga harakat qilaman.					
16	Muammoni qismlarga ajratib, har bir qismini alohida tahlil qilaman.					
17	Oddiy javoblar o‘rniga murakkab va chuqur javob berishni afzal ko‘raman.					
18	O‘z oldimga qo‘ygan maqsadga erishish uchun turli usullarni sinab ko‘raman.					
19	Boshqa odamlarning fikrini hurmat qilgan holda tanqid qila olaman.					
20	Raqamli vositalar yordamida o‘z g‘oyalarni vizual tarzda ifodalay olaman.					
21	Muvaffaqiyatsizlikdan keyin ham yangi yondashuv izlayman.					

№	Fikrlar	1	2	3	4	5
22	Mavzuni chuqur o'rganish uchun qo'shimcha axborot izlayman.					
23	Fikrlarimni boshqalarga tushunarli tarzda yetkaza olaman.					
24	Yangi texnologiyalarni o'rganishga qiziqaman.					
25	Har qanday topshiriqni bajarishda bir necha variantni ko'rib chiqaman.					
26	O'z bilimlarimni real hayotdagi muammolarni hal qilishda qo'llay olaman.					
27	Tanqidiy fikrlash mening kuchli tomonimdir.					
28	O'quv jarayonida faol ishtirok etishni afzal ko'raman.					
29	O'z fikrimni o'zgartirish uchun yangi dalillarni qabul qilaman.					
30	Mustaqil fikrlash orqali o'z kelajagimni yaxshilashim mumkin.					

So'rovnomaning ishlab chiqilishi haqida qisqa izoh (BMI uchun):

Ushbu so‘rovnoma mustaqil fikrlashning asosiy komponentlarini (tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, refleksivlik, mustaqillik va analitik fikrlash) qamrab olgan holda ishlab chiqilgan. So‘rovnomaning ichki mustahkamligi (Cronbach’s Alpha) 0,89 ni tashkil etadi, bu yuqori ishonchlilik darajasini ko‘rsatadi.

Ball hisoblash tartibi: Jami ball = barcha savollar bo‘yicha to‘plangan ballar summasi

- **150 ball** — maksimal ko‘rsatkich
- **120–150** — Yuqori daraja
- **90–119** — O‘rta daraja
- **60–89** — Past daraja
- **60 ballgacha** — Juda past daraja

ILOVA 2

TANQIDIY FIKRLASHNI BAHOLASH TESTI (CCTST asosida moslashtirilgan variant)

Test nomi: O‘quvchilarning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini baholash testi

Muallif: [Sizning ism-sharifingiz] **Tadqiqot mavzusi:** Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish **Sana:** 24.05.2026-yil

Maqsad: O‘quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini (tahlil qilish, baholash, xulosa chiqarish va dalillarni baholash) aniqlash.

Ko‘rsatma: Hurmatli o‘quvchi! Quyidagi savollarni diqqat bilan o‘qing va har biriga eng to‘g‘ri javobni yozing. Javoblaringizni to‘liq va asosli tarzda ifodalashga harakat qiling. Test vaqti — 45 daqiqa.

1-qism. Axborotni tahlil qilish

1. Quyidagi matnni o‘qing va undagi asosiy dalilni aniqlang: «O‘zbekistonda raqamli texnologiyalarni joriy etish ta’lim sifatini oshiradi. Chunki raqamli vositalar yordamida o‘quvchilar ko‘proq ma’lumotga ega bo‘ladi va mustaqil o‘rganish imkoniyati ortadi.»

Savol: Ushbu fikrning asosiy dalili nima? Uni qisqacha yozing.

2. “Sun’iy intellekt inson mehnatini butunlay almashtiradi” degan fikrni tahlil qiling. Bu fikrning kuchli va zaif tomonlarini yozing.

2-qism. Dalillarni baholash

3. Do‘stingiz sizga quyidagi fikrni aytdi: «Internetdagi har qanday ma’lumot to‘g‘ri, chunki uni ko‘p odamlar ishlatadi.» Bu fikrni tanqidiy baholang. Qaysi nuqtalarda siz rozi emassiz va nima uchun?

4. Ikki xil fikrni solishtiring: A) “Smartfonlar o‘quvchilarning o‘qishiga zarar yetkazadi.” B) “Smartfonlar o‘quvchilarga qo‘shimcha bilim olish imkonini beradi.” Qaysi fikrni ko‘proq qo‘llab-quvvatlaysiz? O‘z javobingizni dalillar bilan asoslang.

3-qism. Xulosa chiqarish va muammolarni hal qilish

5. O‘zbekiston maktablarida internet tezligi pastligi ko‘plab o‘quvchilarning raqamli ta’limdan foydalanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Bu muammoni hal qilish uchun 3 ta real taklif bering va har birini asoslang.

6. Quyidagi holatni o‘qing: Bir guruh o‘quvchilar loyiha ustida ishlayotganda bir o‘quvchi “Bu loyihani ChatGPT yordamida tezda tayyorlab qo‘yamiz” dedi. Boshqa o‘quvchilar esa bunga qarshi chiqdi. Sizning fikringizcha, bu vaziyatda nima qilish kerak? Tanqidiy fikringizni bildiring.

7. “Barcha muammolarni texnologiya hal qiladi” degan umumiy fikrni baholang. Bu fikrning chegaralarini ko‘rsating.

8. O‘zingiz uchun muhim bo‘lgan bir muammoni (maktab, oila yoki jamiyat bilan bog‘liq) tanlang va uni hal qilishning ikki xil yo‘lini taklif eting. Qaysi yo‘lni afzal ko‘rasiz va nima uchun?

9. Berilgan ma’lumotdan noto‘g‘ri xulosa chiqarilgan misolni keltiring va uni to‘g‘rilang.

10. O‘quv jarayonida sun’iy intellektdan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qiling hamda o‘z xulosangizni chiqaring.

Testni baholash mezonlari:

Ball	Daraja	Tavsif
36–40	Yuqori	Chuqur tahlil, kuchli argumentlar, original yondashuv
28–35	O‘rta-yuqori	Yaxshi tahlil, asosiy argumentlar mavjud
20–27	O‘rta	Oddiy tahlil, ba’zi argumentlar zaif
12–19	Past	Yuzaki javoblar, argumentlar yetarli emas
0–11	Juda past	Javoblar yetarli emas yoki mavjud emas

Jami maksimal ball: 40

ILOVA 3

IJODIY FIKRLASHNI BAHOLASH TOPSHIRIQLARI (Torrens ijodiy fikrlash testi asosida ishlab chiqilgan variant)

Test nomi: O‘quvchilarning ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini baholash testi

Muallif: [Sizning ism-sharifingiz] **Tadqiqot mavzusi:** Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish **Sana:** 2026-yil

Maqsad: O‘quvchilarning ijodiy fikrlash darajasini (originalilik, moslashuvchanlik, batafsillik va oqimlilik) aniqlash.

Ko‘rsatma: Hurmatli o‘quvchi! Quyidagi topshiriqlarni bajarishda iloji boricha original va ijodiy fikrlashga harakat qiling. Javoblaringizni batafsil va tasvirlab yozing. Vaqt chegarasi — 40 daqiqa.

1-topshiriq. Oqimlilik va originalilik (Fluency & Originality)

Oddiy **qog‘oz varag‘**idan foydalanib, qanchalik ko‘p turli xil foydali yoki qiziqarli narsalarni o‘ylab toping. Har bir g‘oyani qisqacha yozing.

Misol:

- ✓ Samolyot
- ✓ Origami hayvon
- ✓ Quyosh paneli

Sizning javobingiz: (kamida 15-20 ta g‘oya yozish tavsiya etiladi)

2-topshiriq. Moslashuvchanlik va originalilik (Flexibility & Originality)

Agar **bulutlar rangini o‘zgartirish** mumkin bo‘lsa, qanday oqibatlarga olib keladi? Ijobiy va salbiy oqibatlarini yozing hamda bu vaziyatdan foydalanishning 3 ta original usulini taklif eting.

3-topshiriq. Batafsillik va ijodiy tasavvur (Elaboration)

“Maktabni kelajakda yashash uchun ideal joyga aylantirish” mavzusida loyiha taklif qiling. Loyihangizni quyidagi jihatlarda batafsil tasvirlang:

- ✓ Maktabning tashqi ko‘rinishi
- ✓ Ichki dizayn va xonalar
- ✓ O‘quv jarayoni qanday bo‘ladi?

- ✓ Qanday texnologiyalardan foydalaniladi?
- ✓ O'quvchilar nima qilishadi?

4-topshiriq. Muammoni ijodiy hal qilish

O'zbekistonda suv tanqisligi muammosi mavjud. Ushbu muammoni hal qilish uchun **g'ayrioddiy va innovatsion** 5 ta usul taklif qiling. Har bir usulni qisqacha asoslab bering.

5-topshiriq. Ob'ektni qayta tasavvur qilish

Oddiy **telefon** ni boshqa maqsadlarda ishlatishning 10 ta yangi va original usulini o'ylab toping (maktab sharoitida foydali bo'lishi shart emas).

Baholash mezonlari (Torrens testi asosida):

Mezon	Ball (maksimal)	Tavsif
Oqimlilik (Fluency)	10	Taklif qilingan g'oyalar soni
Originalilik	10	G'oyalarning noyoblighi va g'ayrioddiylygi
Moslashuvchanlik	10	Turli kategoriyalarga oid g'oyalar
Batafsillik (Elaboration)	10	G'oyalarni chuqur va tasvirlab yozish
Jami	40	

Ball hisoblash:

- **32–40** — Yuqori ijodiy fikrlash darajasi
- **24–31** — O'rta-yuqori daraja
- **16–23** — O'rta daraja
- **8–15** — Past daraja
- **0–7** — Juda past daraja

Izoh: Ushbu topshiriqlar E.P. Torrensning ijodiy fikrlash testi (Torrance Tests of Creative Thinking, 1966) asosida ishlab chiqilgan va o‘quvchilarning yoshi (8–9-sinf) hisobga olingan holda moslashtirilgan. Test AKT vositalari (Canva, MindMeister, ChatGPT) yordamida bajarilishi ham mumkin.